



奥精医疗
ALLGENS MEDICAL



Vật liệu thay thế trong ghép xương
Giới thiệu và Ứng dụng Lâm sàng
▼
Collagen Khoáng hoá mô phỏng sinh học

Allgens Medical Technology Corporation
Phòng Marketing

CONTENTS

Giới thiệu Nhà sáng chế -----	Trang 4 ~ 6
Bối cảnh Thiết kế & Quy trình & Thí nghiệm & So sánh-----	Trang 7 ~ 20
Chứng nhận -----	Trang 21 ~ 23
Tổng quan về danh mục sản phẩm-----	Trang 24
BONGOLD® Vật liệu thay thế xương – Đặc điểm và ứng dụng-----	Trang 25
BONGOLD® Vật liệu thay thế xương – Ứng dụng lâm sàng: Ghép xương liên thân đốt-----	Trang 26 ~ 27
BONGOLD® Vật liệu thay thế xương – Ứng dụng lâm sàng: Ghép xương liên thân đốt sống cổ -----	Trang 28 ~ 29
BONGOLD® Vật liệu thay thế xương – Ứng dụng lâm sàng: Phẫu thuật thay lại khớp háng toàn phần -----	Trang 30 ~ 32
BONGOLD® Vật liệu thay thế xương – Ứng dụng lâm sàng: Điều trị tình trạng không liền xương-----	Trang 33
BONGOLD® Vật liệu thay thế xương – Ứng dụng lâm sàng: Điều trị khuyết hổng xương do gãy xương -----	Trang 34 ~ 35
BONGOLD® Vật liệu thay thế xương – Ứng dụng lâm sàng: Nạo và ghép xương trong điều trị U xương lành tính-----	Trang 36 ~ 38
BONGOLD® Vật liệu độ bền trung bình (Dạng hạt/khối) – Chỉ định & Ca lâm sàng-----	Trang 39 ~ 43
BONGOLD® Màng ghép xương collagen khoáng hóa GBR – Đặc điểm và Ứng dụng -----	Trang 44
BONGOLD® Màng ghép xương collagen khoáng hóa GBR – Ca lâm sàng-----	Trang 45 ~ 47

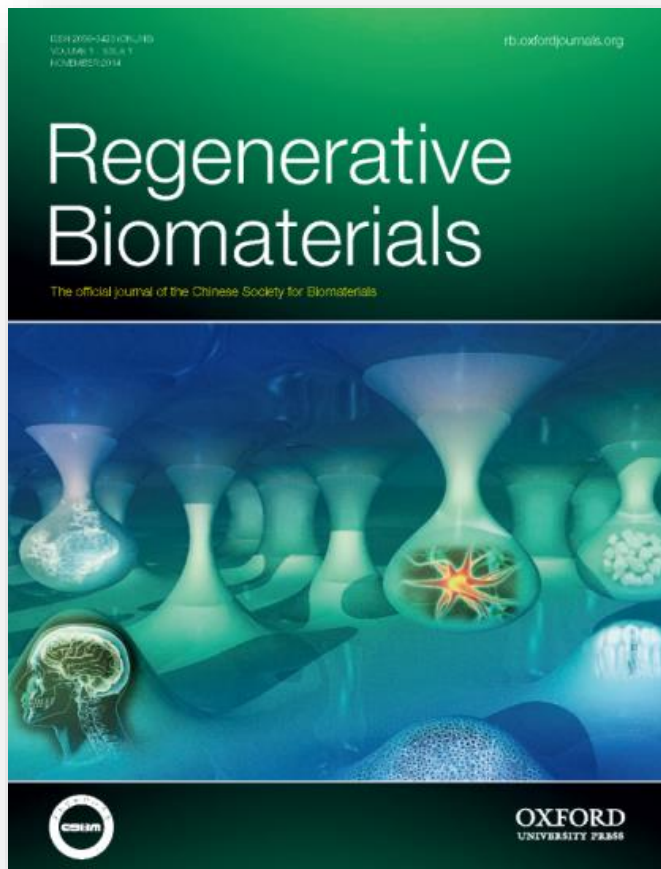
CONTENTS

BONGOLD® Màng ghép xương collagen khoáng hóa GBR – Đặc điểm & Ứng dụng-----	Trang 48
BONGOLD® Màng ghép xương collagen khoáng hóa GBR – Ca lâm sàng -----	Trang 49 ~ 50
BONGOLD®: Xi măng/Paste/ Putty Xương Nhân Tạo – Đặc điểm & Chỉ định & Hiệu quả khi kết hợp cùng kháng sinh-----	Trang 51
BONGOLD®: Xi măng/Paste/ Putty Xương Nhân Tạo – So sánh với Các loại xi măng xương khác -----	Trang 52
BONGOLD®: Xi măng/Paste/ Putty Xương Nhân Tạo – Các ca lâm sàng -----	Trang 54 ~ 55
BONGOLD® Xi măng sinh học (PMMA) cải tiến – Nhưng hạn chế của Xi măng sinh học hiện có -----	Trang 56
BONGOLD® Xi măng sinh học (PMMA) cải tiến – Nghiên cứu và ưu điểm của xi măng sinh học cải tiến-----	Trang 57 ~ 61
BONGOLD® Xi măng sinh học (PMMA) cải tiến – Các chỉ định thường qui-----	Trang 62
BONGOLD® Xi măng sinh học (PMMA) cải tiến – Quy trình thao tác-----	Trang 63
BONGOLD® Ống tái tạo trong hoại tử chỏm xương đùi – Đặc điểm và Chỉ định-----	Trang 64
BONGOLD® Ống tái tạo trong hoại tử chỏm xương đùi – Dụng cụ & Cách sử dụng-----	Trang 65
BONGOLD® Ống tái tạo trong hoại tử chỏm xương đùi – Các ca lâm sàng-----	Trang 66
BONGOLD® Ống tái tạo trong hoại tử chỏm xương đùi – Hạn chế của “Thanh Tantalum” hiện nay-----	Trang 67
Tóm tắt -----	Trang 68

- Giáo sư, người hướng dẫn luận án Tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa
- Giám đốc Viện Y học tái tạo và Vật liệu mô phỏng sinh học, Đại học Thanh Hoa
- Phó Chủ tịch Hội Vật liệu sinh học Trung Quốc, Chủ tịch phân hội Vật liệu Sinh học chính hình
- Thành viên Hiệp hội Dược phẩm và Kỹ thuật Sinh học Hoa Kỳ
- Thành viên Liên đoàn Quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu sinh học
- Giải thưởng SOMIYA từ Liên đoàn Quốc tế về vật liệu, "Nanocrystalline Calcium Phosphate Collagen-Based Bone Repair Material" giải nhì Giải thưởng Phát minh Kỹ thuật Quốc gia (2008, giải nhất), "The hierarchical assembly mechanism of biomineralized fibers" đạt giải nhì Giải thưởng Khoa học Tự nhiên Quốc gia (2012, giải nhất).
- Phụ trách các dự án khoa học và công nghệ Quốc gia Trung Quốc như dự án 973, dự án 863, các dự án chủ chốt thuộc Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc và các dự án hỗ trợ khoa học và công nghệ Quốc gia.
- Tổng biên tập Tạp chí Biomedical Materials, tổng biên tập điều hành Tạp chí Regenerative Biomaterials - thuộc Hiệp hội Vật liệu sinh học Trung Quốc, Phó tổng biên tập Front Mater Sci, thành viên ban biên tập của nhiều tạp chí SCI như Tissue Eng, Interface, và J Tissue Eng Regenerat Med.
- Công bố hơn 400 bài báo SCI, H-index 55, hơn 40 bằng sáng chế trong nước và quốc tế.
- Sản phẩm y học chuyển giao, vật liệu sửa chữa xương bằng collagen khoáng hóa nhân tạo, đã được cấp chứng nhận thiết bị y tế bởi CFDA và FDA. Đến nay, sản phẩm này đã được sử dụng trong hơn một triệu ca lâm sàng và mang lại hiệu quả cao



Nhà sáng lập
GS.TS. Fuzhai Cui



◆ <Tissue Engineering Part A>

Ban biên tập

◆ <Journal of Materials Science: Materials in Medicine>

Ban biên tập

◆ <Journal of the Royal Society Interface>

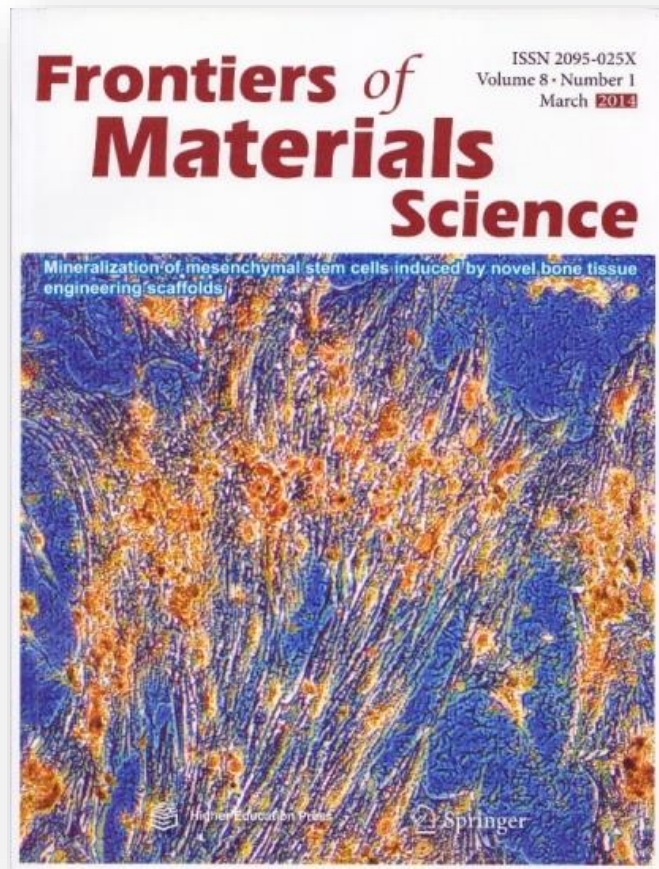
Ban biên tập

◆ <Journal of Biomaterials Applications>

Ban biên tập

◆ <Journal of Bioactive and Compatible Polymers>

Ban biên tập



◆ <Regenerative Biomaterials>

Tổng biên tập điều hành

◆ <Frontiers of Materials Science>

Phó Tổng biên tập

◆ <Biomedical Materials>

Tổng biên tập sáng lập

◆ <Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine>

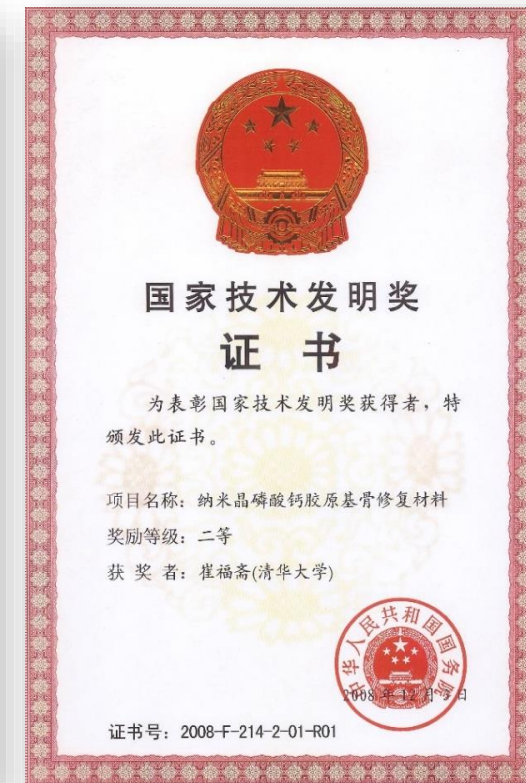
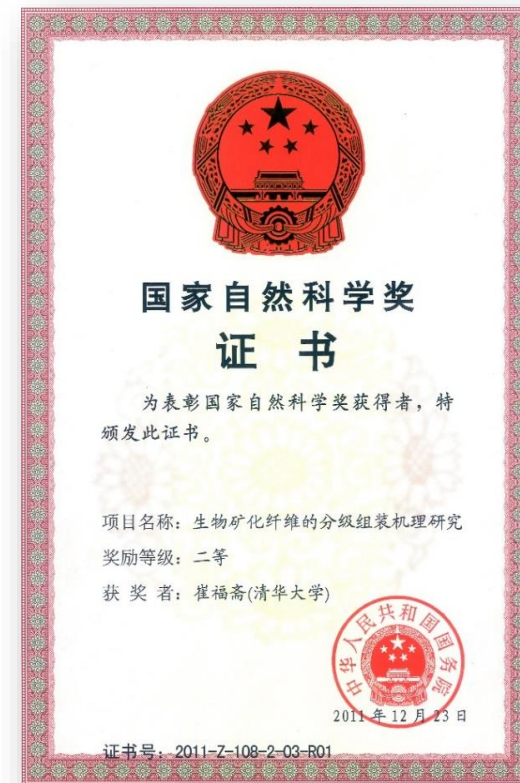
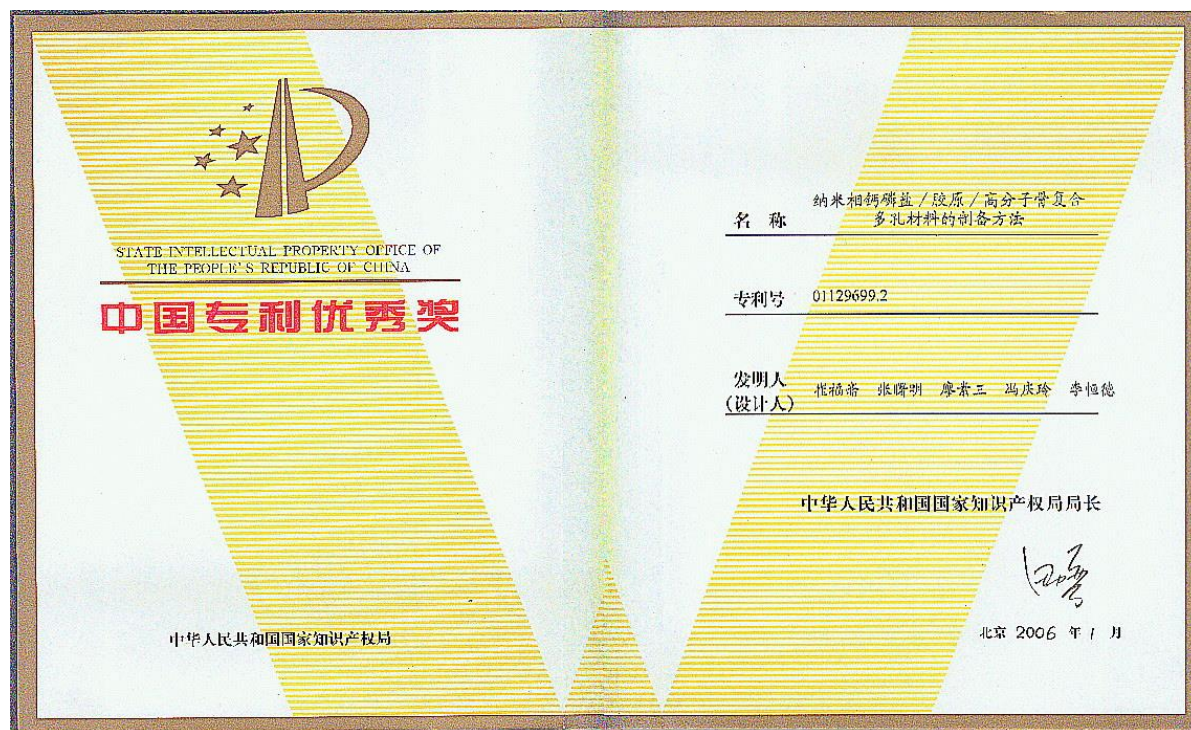
Ban biên tập



<Nature Materials>

Công nghệ này đã được tạp chí **Nature Materials** đánh giá cao và Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ đã nhấn mạnh tầm trọng có tính định hướng của những cơ chế sẵn có đối với quá trình phát triển vật liệu xương khi là lần đầu tiên con người có thể tự tổng hợp cấu trúc collagen khoáng hóa của xương tự nhiên trong ống nghiệm.

Bằng sáng chế của Giáo sư Cui về
Vật liệu xương nhân tạo collagen khoáng hóa
*<Giải thưởng Xuất sắc về
Bằng sáng chế Trung Quốc>*



Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Cui đã giành giải nhì
<Giải thưởng Khoa học Tự nhiên Quốc gia> và
giải nhì *<Giải thưởng Phát minh Kỹ thuật Quốc gia>*
cho nghiên cứu về cơ chế khoáng hoá sinh học và
ứng dụng công nghiệp

Bối cảnh thiết kế - Vật liệu sửa chữa xương **lý tưởng** là gì?

1. Tương thích sinh học (Biocompatibility)

◆ Kết hợp với mô xương xung quanh mà **không gây ra phản ứng bất lợi cho mô**.

2. Tính dẫn truyền xương (Osteo-conductive)

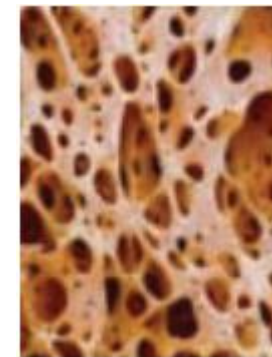
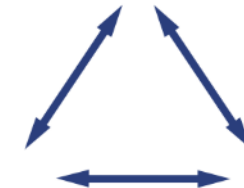
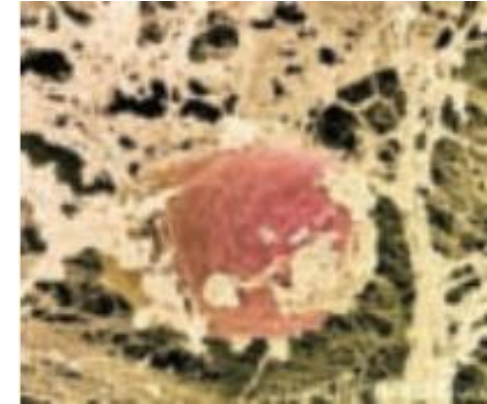
◆ Hoạt động như một **hệ khung cố định** giúp các **mạch máu** phát triển và vận chuyển protein, tế bào và các thành phần khác.

3. Tính tạo xương (Osteo-inductive)

◆ Các **thành phần có hoạt tính** trong vật liệu có thể **kích thích** sự hình thành xương mới.

4. Tính phân hủy (Degradability)

◆ Quá trình tạo xương (**osteogenesis**) cần phải tương thích với quá trình **phân hủy** của vật liệu sửa chữa.

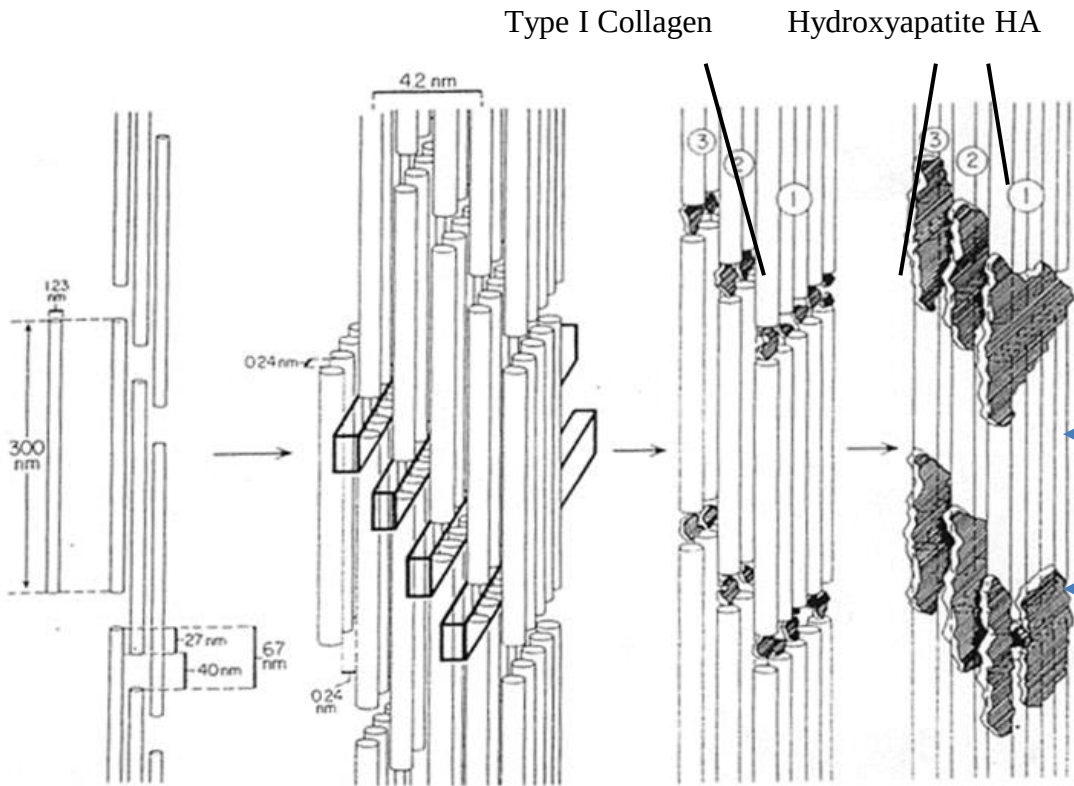


Osteo-conductivity



Osteo-induction

Bối cảnh thiết kế - Thành phần và Cấu trúc vi mô của xương tự nhiên



Sơ đồ minh họa vi cấu trúc của collagen khoáng hóa tự nhiên
Dr. William J. Landis

Chất nền xương Collagen khoáng hoá

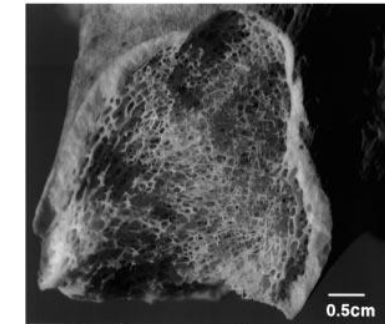
Đây là vật liệu **composite mô phỏng sinh học** chất nền xương tự nhiên về cả thành phần và **cấu trúc vi mô**, được chế tạo thông qua **công nghệ khoáng hóa mô phỏng sinh học** trong ống nghiệm

Collagen

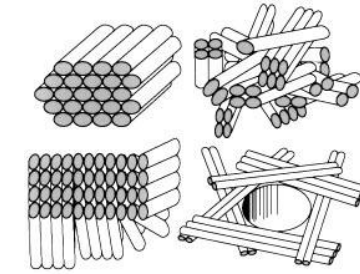
- Thành phần hữu cơ
- Tỷ lệ trong chất nền xương: 35wt%

HA

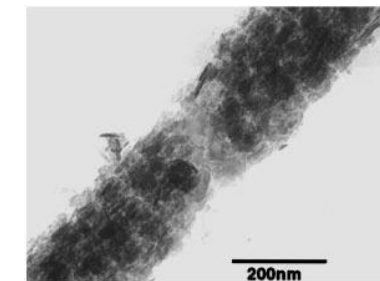
- Thành phần vô cơ
- Tỷ lệ trong chất nền xương: 65wt%



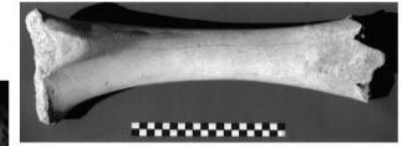
Level 6: Spongy vs Compact Bone



Level 4: Fibril Array Patterns



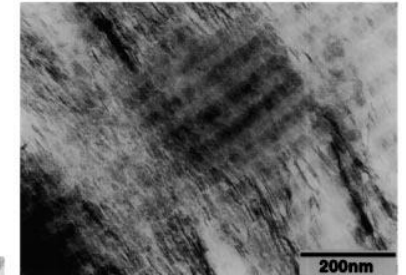
Level 2: Mineralized Collagen Fibril



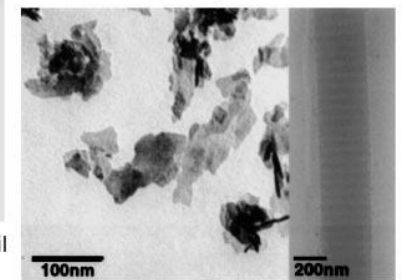
Level 7: Whole Bone



Level 5: Cylindrical Motifs: Osteons



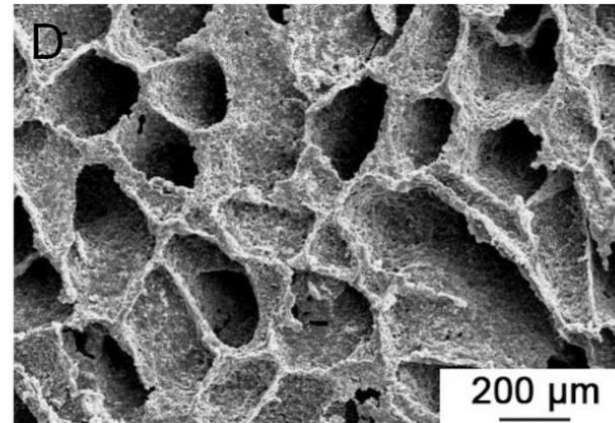
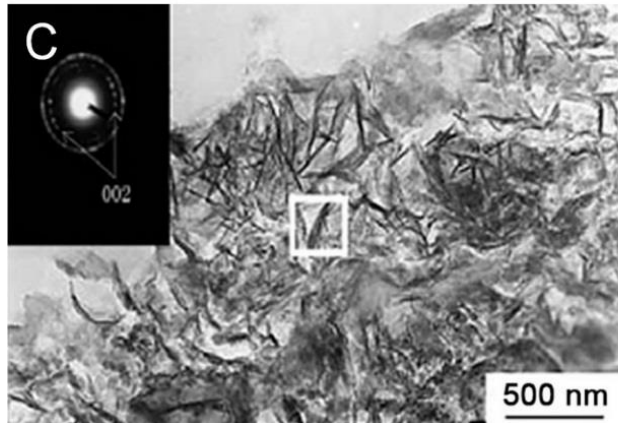
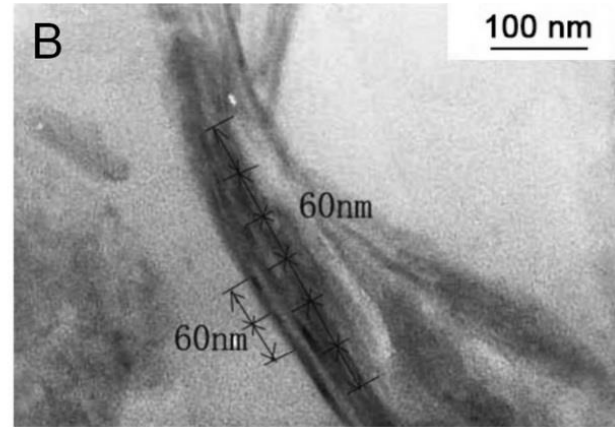
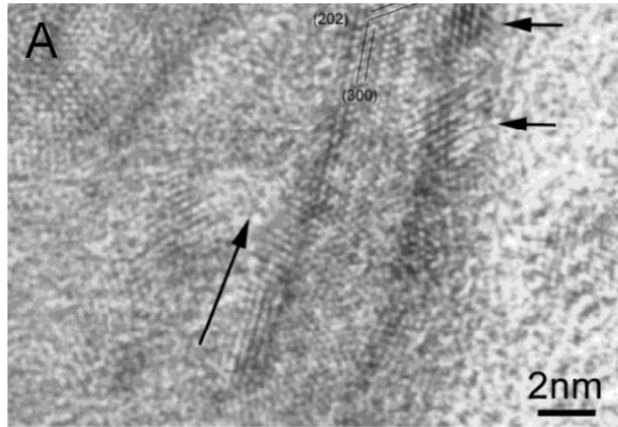
Level 3: Fibril Array



Level 1: Major Components

Quan sát dưới kính hiển vi điện tử về **cấu trúc đa tầng** của mô xương

Khái niệm thiết kế - **Cấu trúc đa tầng** của vật liệu sửa chữa xương collagen khoáng hóa mô phỏng sinh học



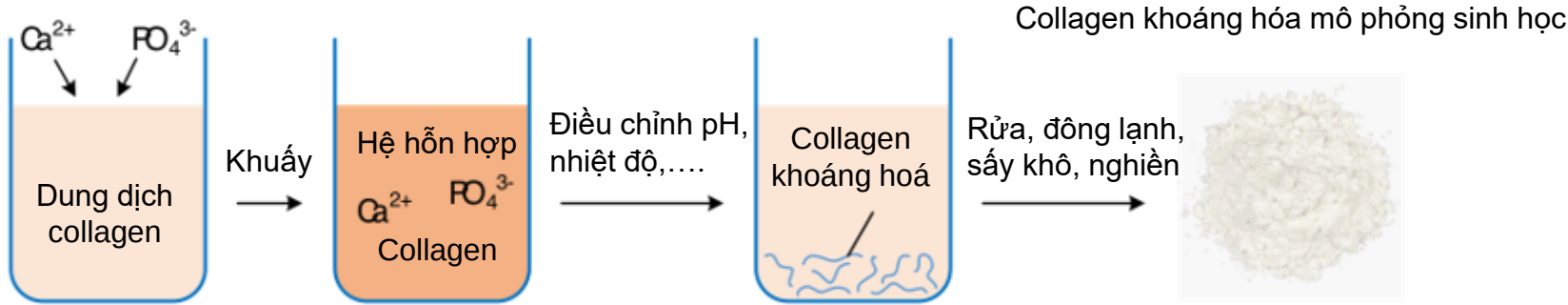
A. Ảnh điện tử truyền qua độ phân giải cao: trực c của hydroxyapatite song song với các sợi collagen, tương tự vì cấu trúc của xương tự nhiên.

B. Ảnh điện tử truyền qua: các sợi collagen khoáng hóa được sắp xếp theo chu kỳ và có trật tự, tương tự với vi cấu trúc của xương tự nhiên.

C. Kính hiển vi điện tử truyền qua: pha vô cơ trong các sợi collagen khoáng hóa là hydroxyapatite, điều này tương tự với thành phần của xương tự nhiên.

D. Ảnh điện tử quét: vật liệu sửa chữa xương collagen khoáng hóa nhân tạo với kích thước lỗ từ 50-500 μm và cấu trúc lỗ liên kết, tương tự với cấu trúc của xương xốp tự nhiên.

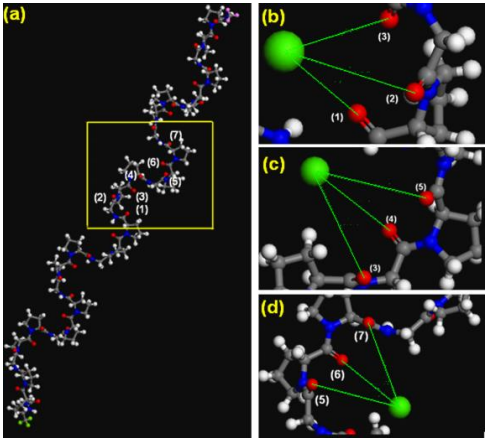
Quy trình - Quy trình chuẩn bị với công nghệ khoáng hóa mô phỏng sinh học in-vitro



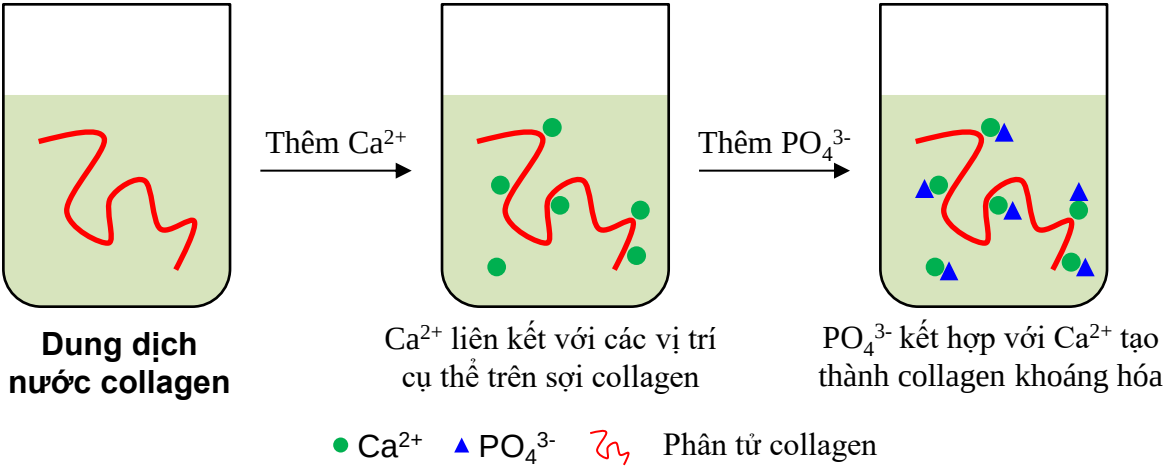
Kiểm soát chất lượng collagen như một nguyên liệu thô nhằm đảm bảo an toàn sinh học

Protein Content	>95wt%
Hydroxyproline Content	>9wt%
Heteroprotein	<2wt%
Fat Content	<1wt%
Ash Content	<2wt%
Exogenous DNA Residue	<100ppm
Tryptophan	=0%
Telopeptide	=0%

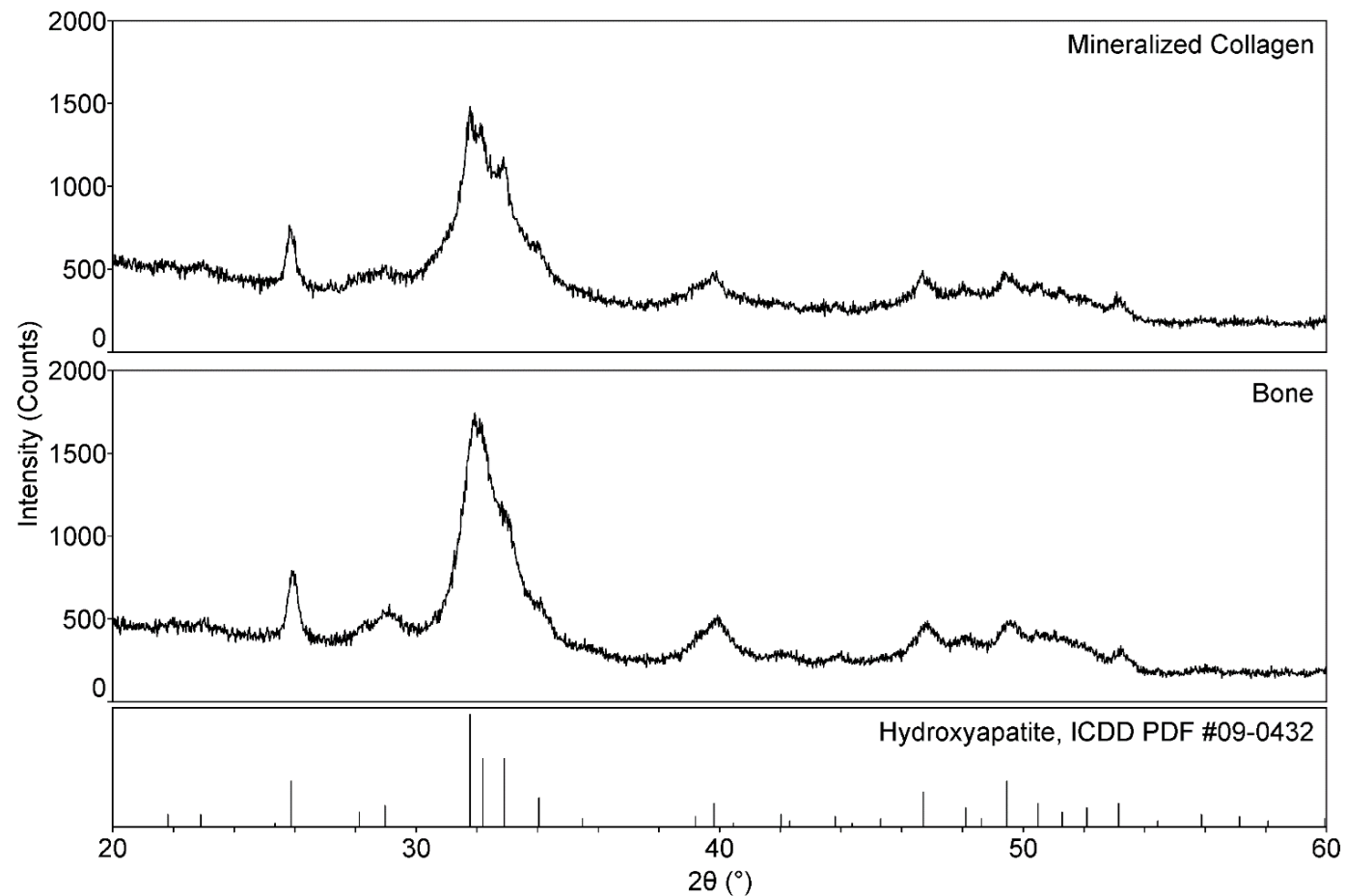
Quy trình cơ bản của quá trình khoáng hóa mô phỏng sinh học in-vitro



Các vị trí liên kết Ca^{2+} trên collagen



Thí nghiệm - **Thành phần pha** của collagen khoáng hóa có **sự tương đồng cao** với mô xương tự nhiên



Phân tích phổ nhiễu xạ tia X về **thành phần pha** của vật liệu collagen khoáng hóa tổng hợp nhân tạo (biểu đồ trên) và xương tự nhiên (biểu đồ dưới)

Thí nghiệm - **Tính dẫn truyền xương** của vật liệu collagen khoáng hóa và **sự thay thế dần** bởi mô xương mới

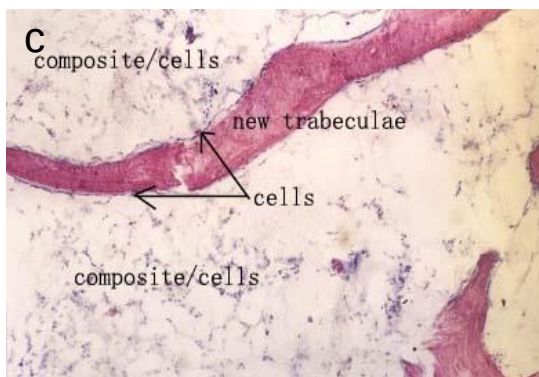
Sửa chữa khuyết hổng đoạn xương 15 mm ở xương quay của thỏ



a: X-quang ngay sau phẫu thuật



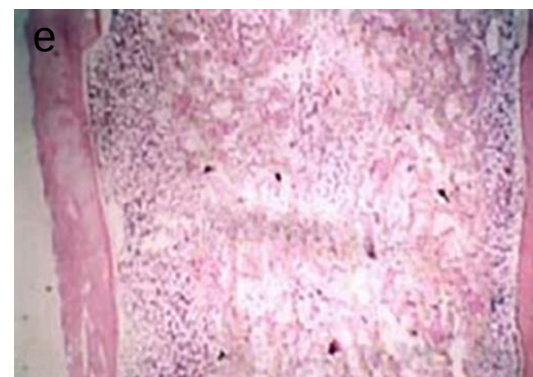
b: X-quang sau 12 tuần phẫu thuật



c: Sau 8 tuần phẫu thuật, phần xương xốp mới phát triển vào trong vật liệu



d: Sau 12 tuần phẫu thuật, một lượng lớn xương mới được hình thành, và vật liệu dần dần bị **thay thế và phân hủy** bởi xương mới.

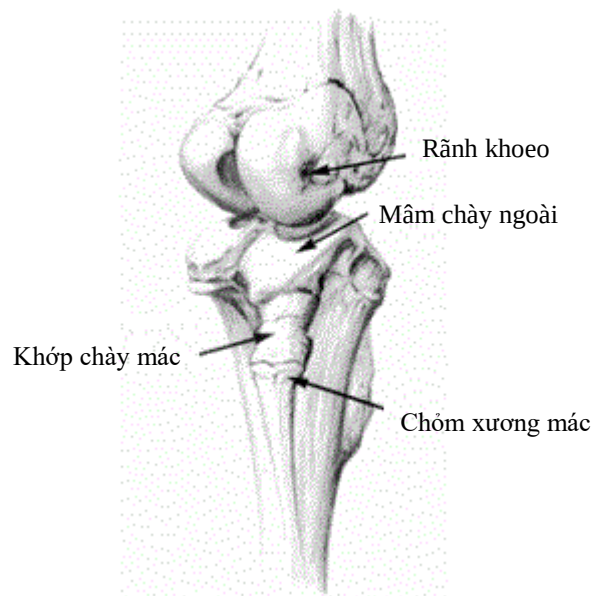


e: Sau 16 tuần phẫu thuật, khiếm khuyết xương đã **hồi phục hoàn toàn**

Thí nghiệm - Tính dẫn truyền xương của vật liệu collagen khoáng hóa và sự thay thế dần bởi mô xương mới

Thí nghiệm sửa chữa
khiếm khuyết xương ở
lồi cầu xương đùi thỏ

So sánh hình ảnh CT



Nhóm chứng, 4 tuần



Nhóm chứng, 12 tuần



Nhóm Collagen khoáng hoá, 4 tuần



Nhóm Collagen khoáng hoá, 12 tuần



Nhóm xương tự thân, 4 tuần

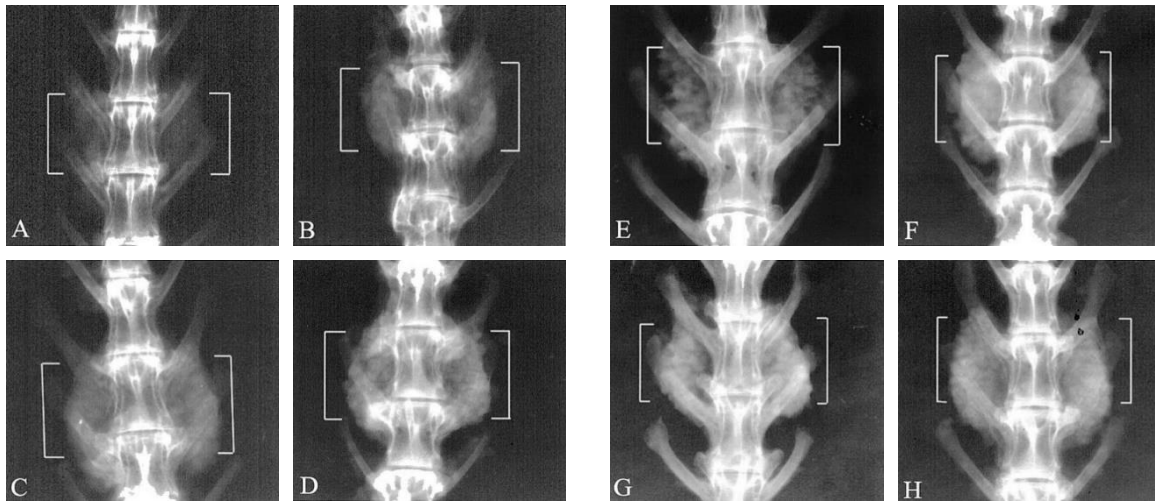


Nhóm xương tự thân, 12 tuần

Nguồn: Giáo sư Guo Xiaodong (Bệnh viện Liên hợp Vũ Hán)

Thí nghiệm - Nghiên cứu ghép xương liên thân đốt sống sử dụng vật liệu collagen khoáng hóa trên động vật

Thí nghiệm ghép xương liên thân đốt sống ở thỏ

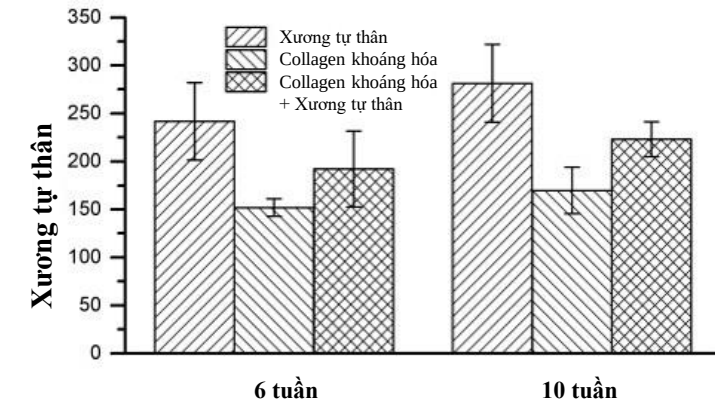


Chỉ sử dụng xương tự thân

- A. 2 tuần sau phẫu thuật;
- B. 4 tuần sau phẫu thuật;
- C. 6 tuần sau phẫu thuật;
- D. 10 tuần sau phẫu thuật

Collagen khoáng hóa + Xương tự thân

- E. 2 tuần sau phẫu thuật;
- F. 4 tuần sau phẫu thuật;
- G. 6 tuần sau phẫu thuật;
- H. 10 tuần sau phẫu thuật



Độ bền kéo của thân đốt sống đã ghép

Nguồn: Sun TS (Sun Tiansheng), et al. Spine. 2003, 28(17): 1954-60

Thí nghiệm - Nghiên cứu sửa chữa khuyết hổng xương trên **hộp sọ chuột**

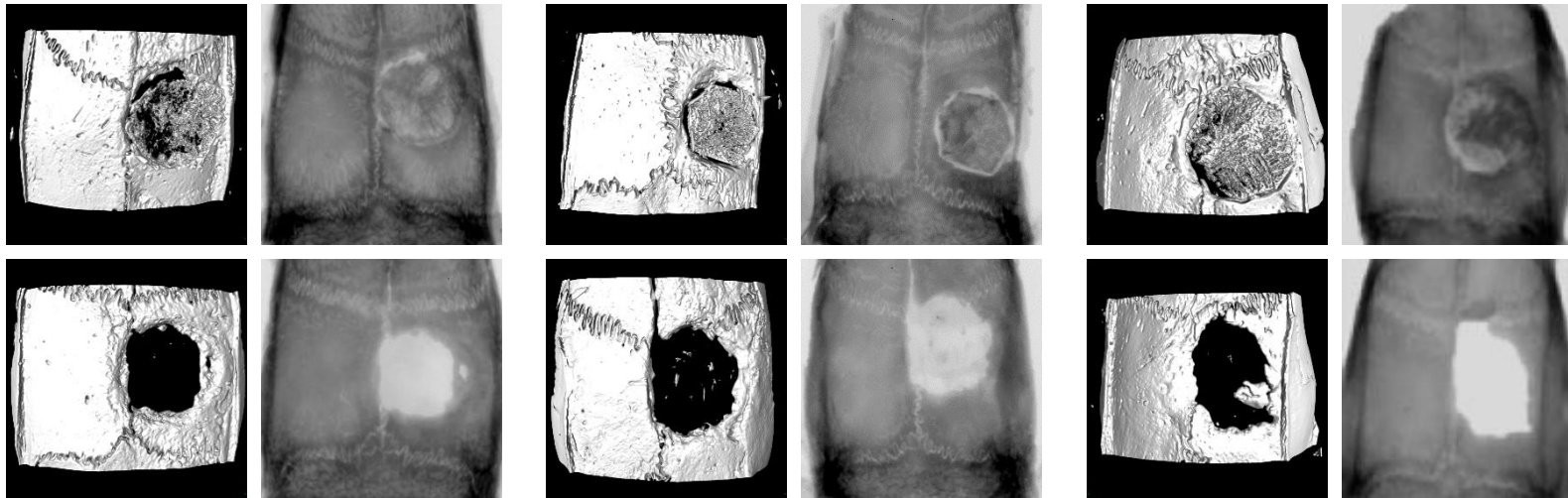
- **Động vật thí nghiệm:** Chuột SD trưởng thành (350-380g, đực)
- **Phương pháp phẫu thuật:** Tạo một khuyết xương có đường kính 5mm bên phải hộp sọ chuột, không làm tổn thương màng cứng, cấy ghép vật liệu sửa chữa xương và khôi phục khuyết hổng trên hộp sọ.
- **Nhóm can thiệp:** Vật liệu sửa chữa xương nhân tạo collagen khoáng hóa mô phỏng sinh học
- **Nhóm đối chứng:** Chỉ tạo khuyết xương, không cấy ghép bất kỳ vật liệu nào

4 tuần sau phẫu thuật

8 tuần sau phẫu thuật

12 tuần sau phẫu thuật

Nhóm can thiệp
Collagen khoáng hóa

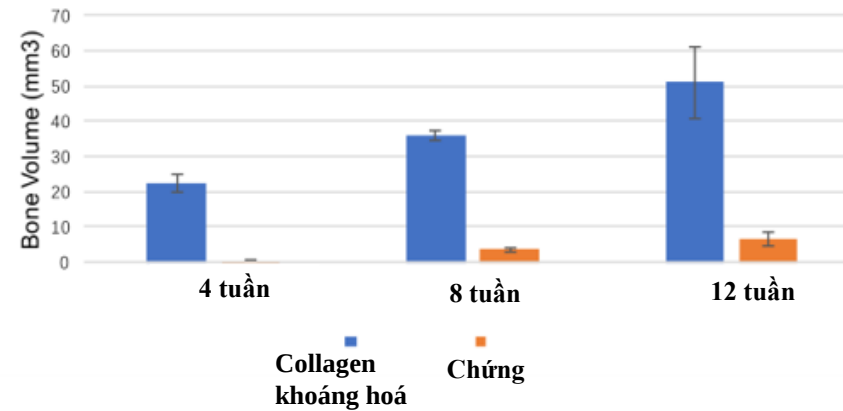


Nhóm kiểm soát
Đối chứng

Thí nghiệm - Nghiên cứu sửa chữa khuyết hổng xương trên **hộp sọ chuột**

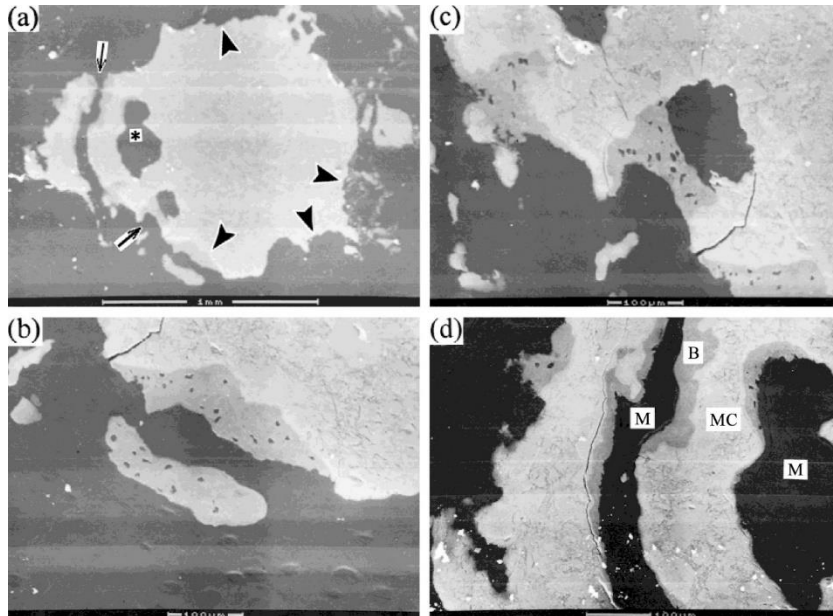


Khối lượng xương mới hình thành



Thí nghiệm - Tính dẫn truyền xương của vật liệu collagen khoáng hóa và sự thay thế dần bằng mô xương mới

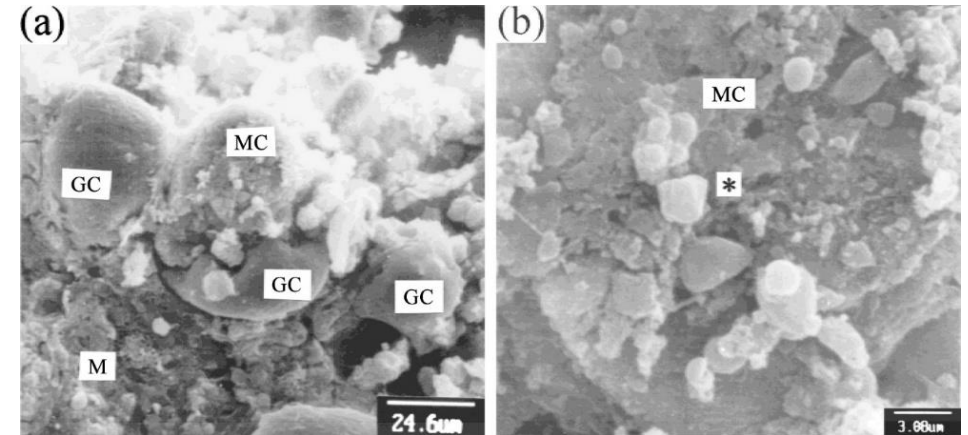
a. 3 tháng sau khi cấy ghép, quá trình phân hủy, hấp thu và hình thành xương xảy ra xung quanh vật liệu cấy ghép



b. Sau khi vật liệu được hấp thu, mô xương mới được hình thành

c. Lỗ rỗng kéo dài vào giữa implant và hình thành các lớp xương mới

d. Xương bắt đầu hình thành trên các thành của lỗ và khoang bên trong vật cấy ghép, nơi có các lỗ rỗng chạy xuyên qua



Các tế bào khổng lồ (GC) tập trung tại bề mặt giao nhau giữa vật liệu cấy ghép (MC) và tủy xương (M), và vật liệu đã phân hủy

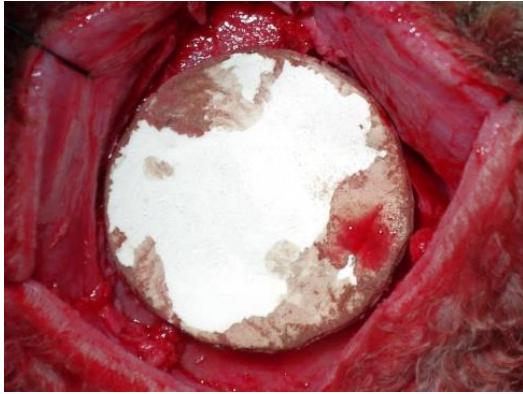
B: Xương
MC: Collagen khoáng hoá
M: Tuỷ xương

Quan sát dưới kính hiển vi điện tử về quá trình phân hủy của collagen khoáng hóa trong khoang tủy xương đùi thỏ

Nguồn: Du C., et al. J Biomed Mater Res, 1998, 42, 540-548.

Thí nghiệm - Nghiên cứu về sửa chữa khuyết hổng xương sọ cừu

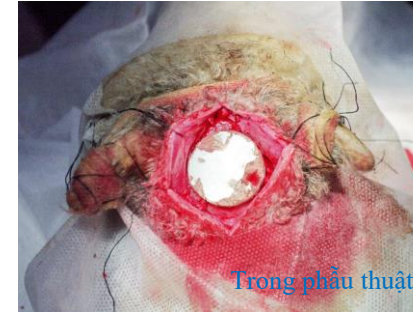
Phương pháp phẫu thuật: Tạo một khuyết xương với đường kính 30 mm tại đường khâu hình xương cá sọ cừu mà không làm tổn thương màng cứng, sau đó cấy ghép vật liệu sửa chữa xương để phục hồi khuyết hổng xương trên sọ.



Nhóm can thiệp
Vật liệu Collagen
khoáng hóa cấu trúc xốp



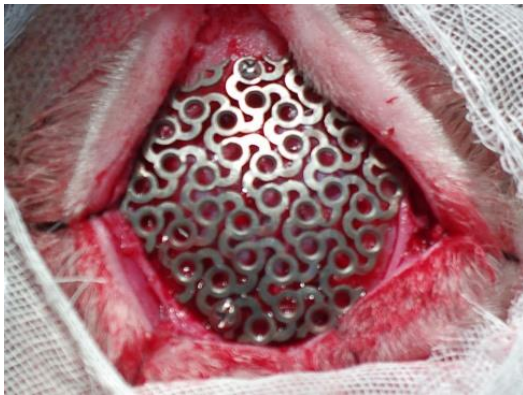
Trong phẫu thuật



Trong phẫu thuật



Trong phẫu thuật



Nhóm kiểm soát
Lưới Titanium

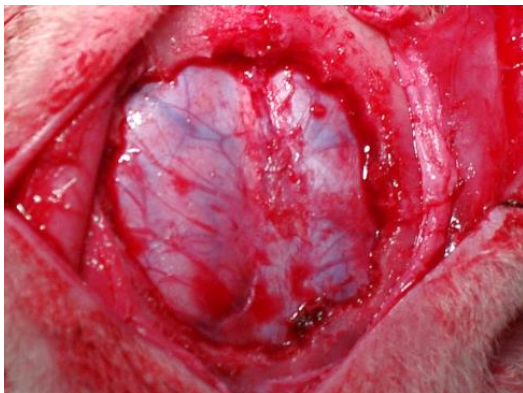


3 tháng sau phẫu thuật

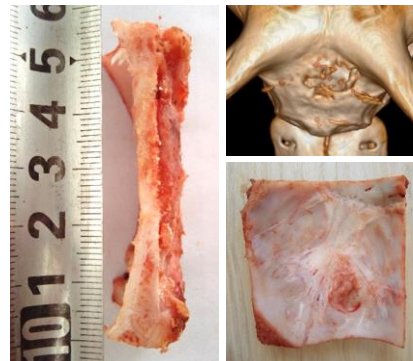


3 tháng sau phẫu thuật

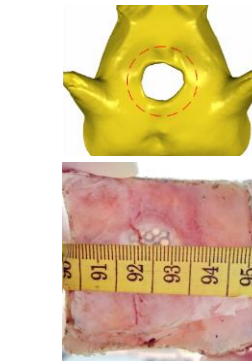
Không nhiễm trùng hậu phẫu, chế độ ăn uống bình thường, tình trạng tăng trưởng và phát triển tương tự cừu cùng tuổi, sức khỏe tâm thần bình thường và các hoạt động thường nhật diễn ra tốt.



Nhóm đối chứng
Không Implant



Nhóm Collagen khoáng hoá cấu trúc xốp
Sau 3 tháng phẫu thuật, một lượng lớn xương mới được hình thành trong vật liệu



Nhóm dùng lưới Titanium
Sau 3 tháng phẫu thuật, khuyết xương vẫn còn rõ



Nhóm đối chứng
Sau 3 tháng, khuyết xương không được hồi phục

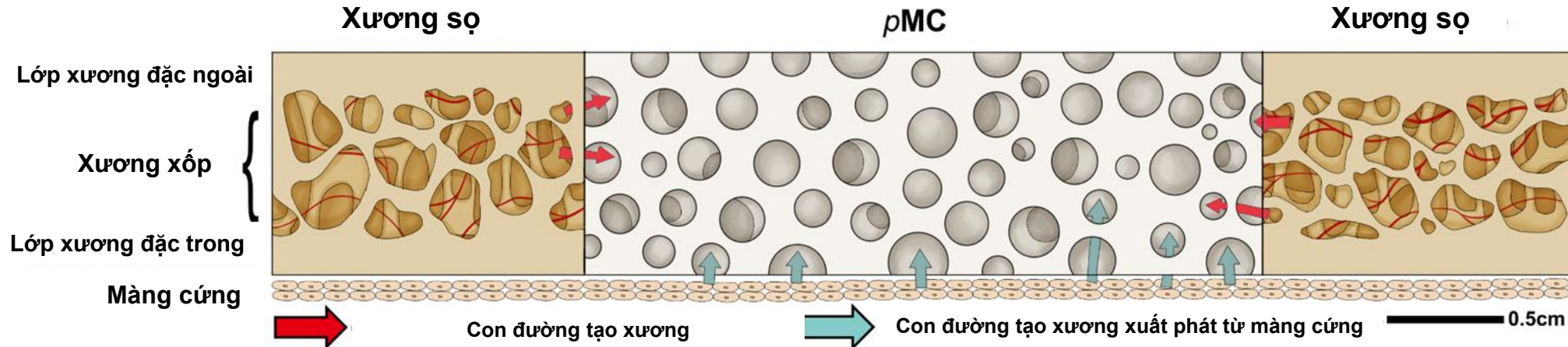
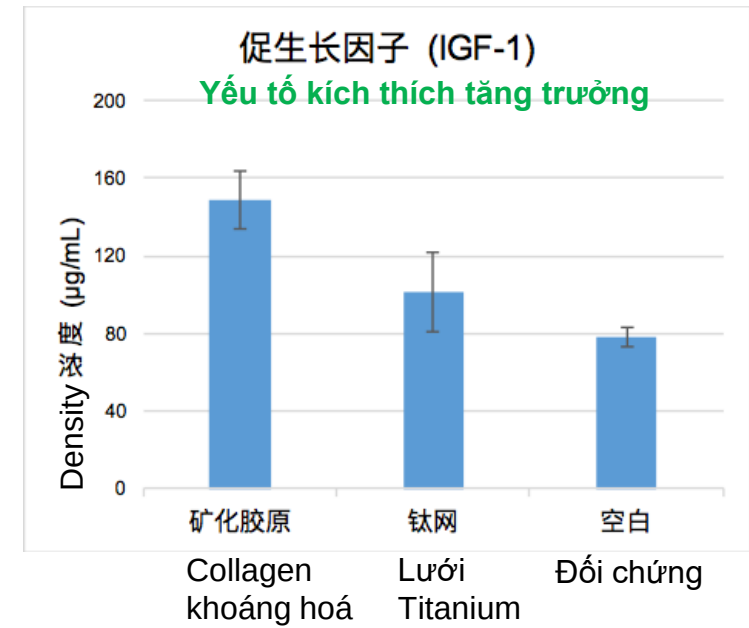
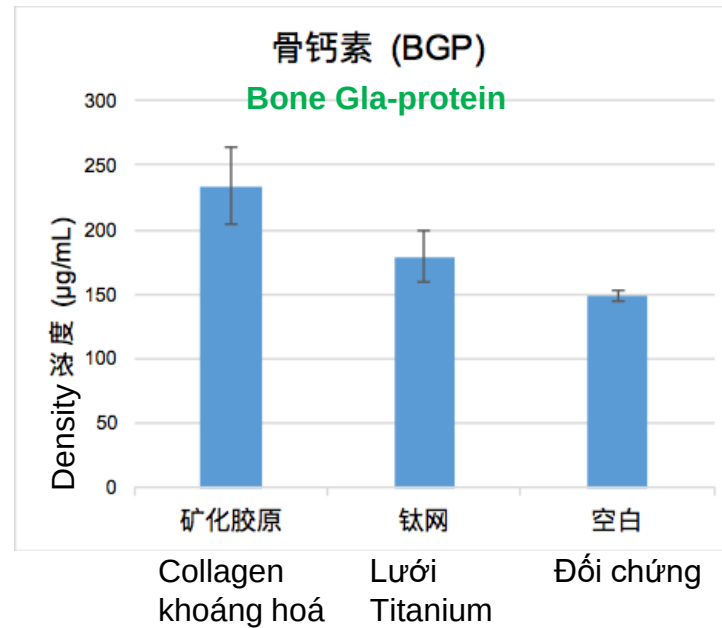
So sánh quá trình hồi phục khuyết xương (Quan sát bằng CT và trực quan).

Thí nghiệm - Nghiên cứu về **sửa chữa khuyết hổng xương sọ cừu**

So sánh quá trình hồi phục khuyết xương:

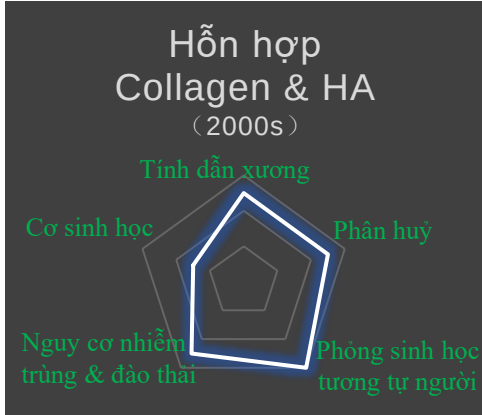
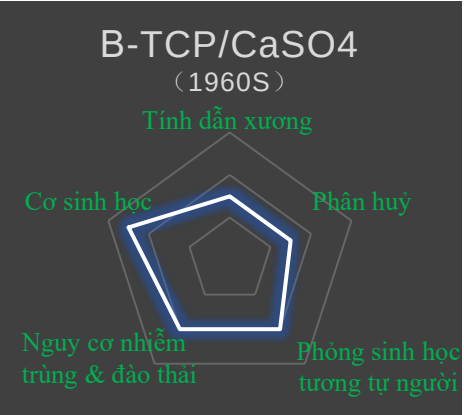
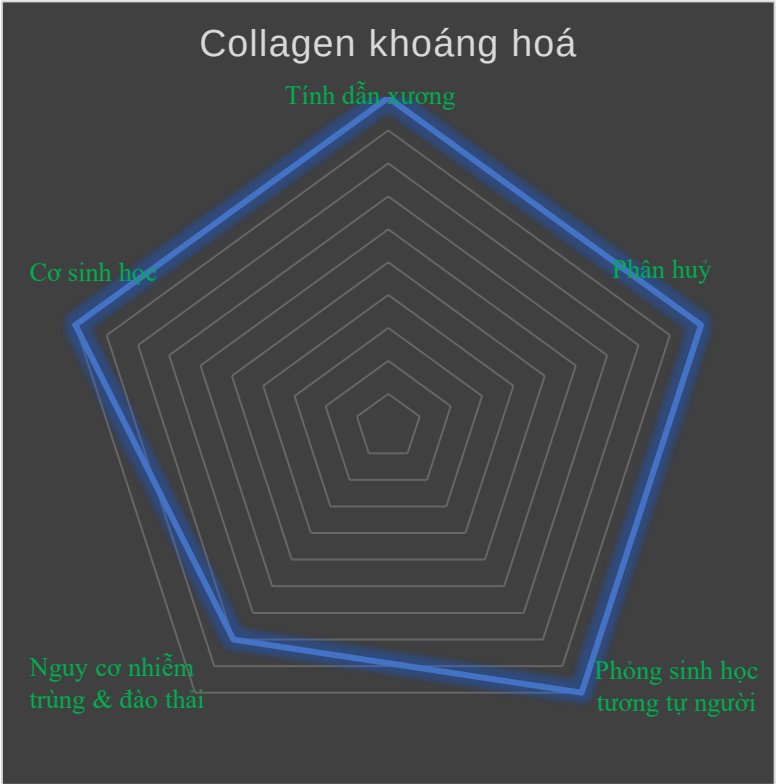
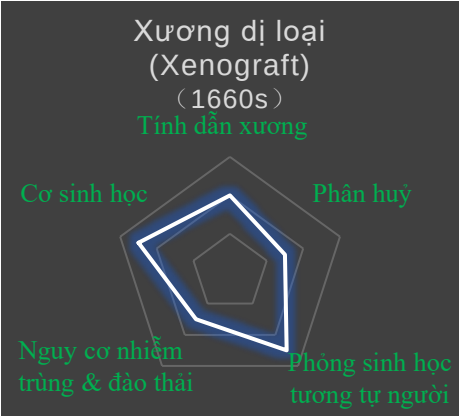
Máu được lấy từ khu vực phẫu thuật 3 tháng sau phẫu thuật, và mức độ biểu hiện của các yếu tố liên quan đến quá trình tạo xương trong máu được kiểm tra.

Nguồn: The First Affiliated Hospital of Baotou Medical College, School of Materials Science and Technology, Tsinghua University



Sơ đồ mô tả quy trình tái tạo và sửa chữa xương sọ bằng vật liệu xương nhân tạo collagen khoáng hóa

So sánh với các sản phẩm tương tự



Các chứng nhận

Collagen khoáng hóa của Allgens Medical, với vai trò là vật liệu sửa chữa xương nhân tạo, bao gồm 3 thương hiệu “**BONGOLD®**”, “**SKUHEAL®**”, “**OSSANOVA®**”, tất cả các sản phẩm này đã được cấp chứng nhận phê duyệt và phát hành bởi NMPA (trước đây là CFDA) với mức phân loại thiết bị y tế Loại III và được sử dụng trong lâm sàng cho hơn một triệu ca với hiệu quả điều trị vượt trội.

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20193131531

注册人名称	北京奥精医药科技有限公司
注册人住所	北京市海淀区开拓路5号3层A305
生产地址	北京市经济技术开发区地盛东路1号院2幢1层、2层
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	人工骨修复材料
型号、规格	见附页
结构及组成	该产品主要由I型胶原蛋白和羟基磷灰石组成，形状为圆柱体、长方体、梯形或颗粒状。该产品经射线灭菌，一次性使用。
适用范围	1. 四肢各类闭合性骨折缺损修复或难愈合部位骨折或开放性骨折缺损的二期修复；2. 骨折延迟愈合、不愈合或畸形愈合；3. 脊柱椎体间、横突间和（或）椎板间植骨融合；4. 各类截骨矫形植骨融合；5. 良性骨肿瘤或瘤样病变切除后骨缺损修复；5. 骨科其他各类无椎骨禁忌的骨缺损修复。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号：国食药监械（准）字2014第346153号

审批部门：国家药品监督管理局
批准日期：二〇一九年一月二十五日
有效期至：二〇二四年一月二十四日

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20143132075

注册人名称	北京奥精医药科技有限公司
注册人住所	北京市海淀区开拓路5号3层A305
生产地址	北京市经济技术开发区地盛东路1号院2幢1层、2层
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	人工骨修复材料
型号、规格	见附页
结构及组成	该产品主要由I型胶原蛋白和羟基磷灰石组成，形状为圆柱型、圆台型、棱台型、圆壳型。该产品经射线灭菌，一次性使用。
适用范围	1. 开颅钻孔造成的颅骨缺损的填充；2. 去骨瓣减压术造成的颅骨缺损的填充；3. 开颅手术刀造成的骨髓的填充；4. 术中咬除颅骨造成的各种颅骨缺损的修复；5. 神经外科其他各类无椎骨禁忌的骨缺损修复。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号：国械注准20143462075

审批部门：国家药品监督管理局
批准日期：二〇一四年一月二十五日
有效期至：二〇一九年一月二十四日

中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号：国械注准20193171523

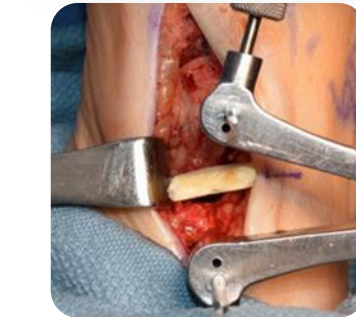
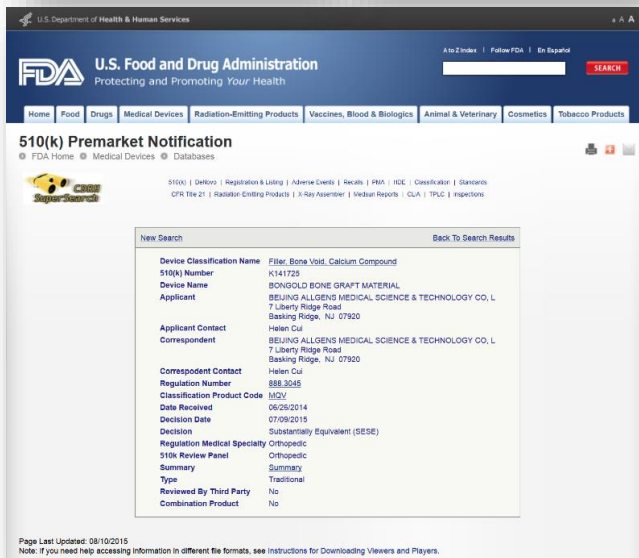
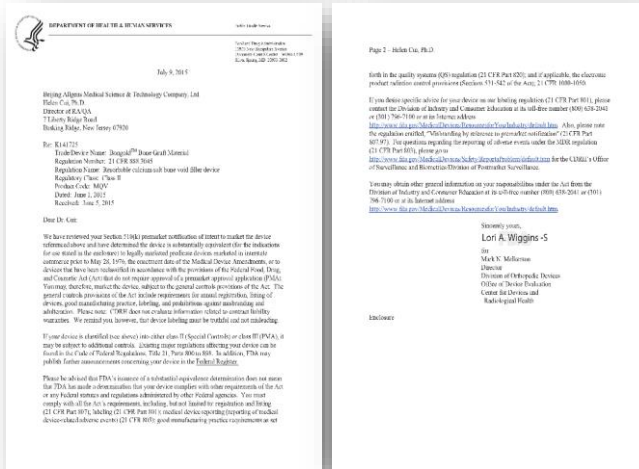
注册人名称	北京奥精医药科技有限公司
注册人住所	北京市海淀区开拓路5号3层A305
生产地址	北京市经济技术开发区地盛东路1号院2幢1层、2层
代理人名称	/
代理人住所	/
产品名称	人工骨修复材料
型号、规格	见附页
结构及组成	该产品主要由I型胶原蛋白和羟基磷灰石组成，形状为圆柱体、长方体、梯形或颗粒状。该产品经射线灭菌，一次性使用。
适用范围	1. 口腔或整形外科骨缺损的填充与修复；2. 口腔或整形外科其他各类无椎骨禁忌的骨缺损修复。
附件	产品技术要求
其他内容	/
备注	原注册证编号：国食药监械（准）字2014第346153号

审批部门：国家药品监督管理局
批准日期：二〇一九年一月二十五日
有效期至：二〇二四年一月二十四日

Chứng nhận đăng ký **NMPA** cho thiết bị y tế Loại III.

Các chứng nhận

BONGOLD® đã nhận được giấy phép tiếp cận thị trường 510 (k) của FDA Hoa Kỳ (**K141725**) vào tháng 7 năm 2015 và được sử dụng trong hàng ngàn trường hợp tại Hoa Kỳ với hiệu quả điều trị vượt trội.



Tháng 2 năm 2016 **BONGOLD®** được sử dụng
lâm sàng lần đầu tiên tại Hoa Kỳ
@Trung tâm Y Khoa Alliance, NJ, Hoa Kỳ.

BONGOLD® được sử dụng lâm sàng tại Hoa
Kỳ trong nhiều lĩnh vực chấn thương chỉnh hình
như khớp cổ chân, nối khớp và cột sống.

Chứng chỉ - Composite Collagen/Hydroxyapatite - Giấy phép FDA 510(k)

Table 1. Commercially available mineralized collagen products.

Product	Company	Composition	Porosity	Pore Size	Form	Claimed mechanisms of action
Bio-Oss Collagen®	Geistlich, Switzerland	10% type I collagen and 90% bovine mineral	70%–75%	300–1500 µm	Block	• Osteoconduction
Bongold®	Allgens, China	Self-assembled type I bovine collagen and hydroxyapatite (HA) similar to the natural mineralized collagen	70%–88%	50–550 µm	Strip, granule, block, putty, sponge	• Osteoconduction • Bioresorbable • Osteogenesis and osteoinduction when mixed with bone marrow aspirate • Osteoconduction
CopiOs®	Zimmer, USA	Type I bovine collagen and 67% mineral	93.39%	-	Sponge, paste	• Bioresorbable • Osteogenesis and osteoinduction when mixed with bone marrow aspirate • Osteoconduction
HEALOS®	Johnson & Johnson, USA	70% type I bovine collagen and HA	> 95%	4–200 µm	Strip	• Creeping substitution • Osteogenesis when mixed with bone marrow aspirate
MOZAIK™	Integra, USA	20% type I collagen and 80% β-TCP	-	12–350 µm	Strip, putty	• Osteoconduction • Bioresorbable
MASTERGRAFT® Strip/Putty	Medtronic, USA	Bovine type I collagen and biphasic ceramics (15% HA and 85% β-TCP)	89%	-	Strip	• Osteoconduction • Bioresorbable
OSTEON™	Dentium, Korea	8% type I collagen and 92% mineral (30% HA and 70% β-TCP)	70%	500–1000 µm	Cylinder	• Osteoconduction • Bioresorbable
OssiMend™	Collagen Matrix, USA	45% bovine type I collagen and 55% synthetic calcium phosphate	-	-	Strip, block, putty	• Osteoconduction • Bioresorbable
Refit	HOYA, Japan	20% type I bovine collagen and 80% HA	95%	100–500 µm	Block	• Osteoconduction • Bioresorbable
SynOss™ Putty	Collagen Matrix, USA	Type I collagen and carbonate HA	-	-	Putty	• Osteoconduction • Osteoconduction
Vitoss® FOAM	Stryker, USA	Type I bovine collagen and calcium phosphate	90%	1–1000 µm	Putty, strip, flow, morsels and shapes	• Bioresorbable • Osteogenesis and osteoinduction when mixed with bone marrow aspirate



Tổng quan về danh mục sản phẩm



Xương mô phỏng sinh học
填充仿生骨
Collagen-based artificial bone



Ống dẫn đường bắt vít
钉道填充棒
Collagen-based Screw trajectory filler



Đinh cố định
固钉
collagen-based Screw Plug



Xi măng sinh học collagen
Bột nhão (Patse)
胶原基骨泥
collagen-based Bone putty



Màng xương (Fusion)
骨融合膜
Collagen-based Membrane for Bone Fusion



Màng xương nhân tạo
人工骨膜
Collagen-based artificial pericardium



Xi măng sinh học collagen
胶原基人工骨粉
Collagen-based synthetic bone powder



Phích lấp hốc chiết xuất collagen
胶原基拔牙窝填充塞
Collagen-based Bone Filling Plug



Ống tái tạo trong hoại tử chỏm xương đùi
股骨头坏死重建棒
Collagen-based Rod for Reconstruction of Femoral Head Necrosis



Lồng ghép thân đốt sống cổ
颈椎间融合器
Collagen-based artificial intervertebral disc



Xi măng sinh học (PMMA) cải tiến
PMMA 改性骨粉
Collagen-based PMMA Bone Cement Improver



Nút và sọ
颅骨修补塞
Collagen-based Skull Repairing Plug



Vật liệu thay thế xương trong ghép xương

[Dạng hạt - Granules, Trụ - Cylinders, Khối lập phương - Cubes]

Đặc điểm

- Cấu trúc vi mô và thành phần tương tự xương xốp của người.
- Tính tương thích sinh học vượt trội;
- Có thể bị phân hủy và hấp thu bởi cơ thể, đồng thời định hướng sự tái tạo xương mới;
- Quá trình phân hủy vật liệu có sự tham gia của tế bào, thay thế dần dần mô xương mới, tốc độ phân hủy phù hợp với tốc độ sinh xương;
- Có thể cắt và định hình theo nhu cầu lâm sàng, tiện lợi trong sử dụng

Chỉ định

- ◆ Sửa chữa các loại gãy xương và khiếm khuyết xương các chi;
- ◆ Chậm liền xương, không liền xương, hoặc liền xương sai lệch;
- ◆ Ghép xương liên thân đốt sống, mỏ ngang và/hoặc cung đốt sống (mảnh)
- ◆ Sửa chữa khuyết xương sau cắt bỏ u xương lành tính hoặc tổn thương giả u;
- ◆ Sửa chữa các loại khuyết xương khác không chống chỉ định ghép xương.

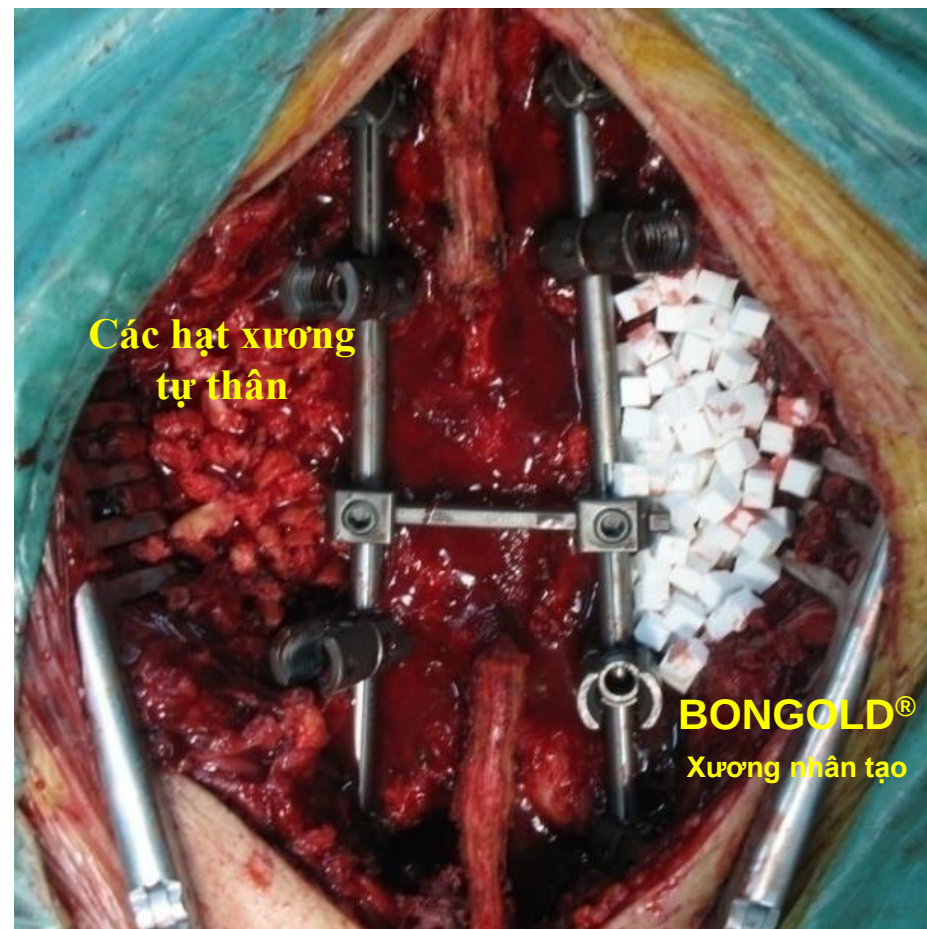


BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

- Ứng dụng lâm sàng: **Ghép xương liên thân đốt (1)**
 - **52 trường hợp:** Cấy ghép xương tự thân và "BONGOLD®", trong đó 4 bệnh nhân được cấy ghép xương tự thân và xương nhân tạo khoáng hóa "BONGOLD®" ở mỗi bên.
 - **Tiêu chí lựa chọn:** Hẹp ống sống thắt lưng, vẹo cột sống thoái hóa, trượt đốt sống, thoát vị đĩa đệm thắt lưng.
 - **Phương pháp phẫu thuật:** Giải áp ống sống thắt lưng, cố định trong băng vít qua cuống, hàn xương giữa các mấu ngang.

Kết quả

Chức năng của bệnh nhân **phục hồi tốt**, tỷ lệ "Rất tốt" và "tốt" đạt 89,5%; hiệu quả **liền xương** vượt trội, với **tỷ lệ hợp nhất xương** hoàn toàn đạt 84,2%.

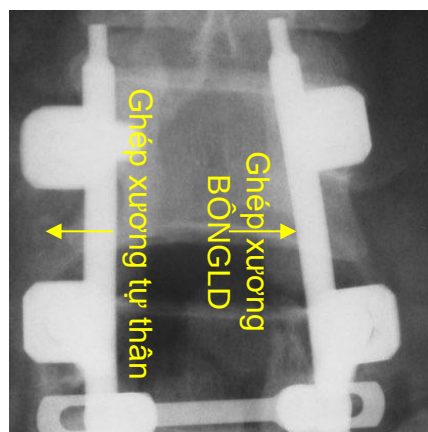
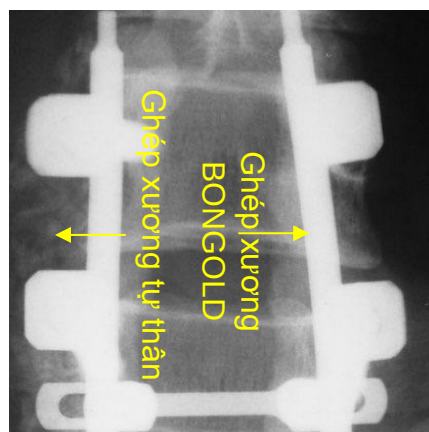


Hình ảnh phẫu thuật **cấy ghép hai bên** xương tự thân và xương nhân tạo "BonGold®"

BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

Ứng dụng lâm sàng: Ghép xương liên thân đốt (2)

Case điển hình: Nữ, 45 tuổi, hẹp ống sống thắt lưng (L4-S1), thoát vị đĩa đệm thắt lưng (L4/L5), đau lưng kèm đau chi dưới bên phải trong 4 năm, có triệu chứng đau cách hồi, điều trị bảo tồn thường xuyên không hiệu quả



Đánh giá qua phim X-quang: sau 2 tuần (bên trái) và 6 tháng (bên phải) sau phẫu thuật.

Sau 6 tháng phẫu thuật, vị trí ghép xương bên phải đã hợp nhất, vị trí ghép xương bên trái cũng đã gần như **hàn kín**.

Các triệu chứng đã hoàn toàn biến mất và bệnh nhân có thể trở lại sinh hoạt, làm việc bình thường.

Trong quá trình theo dõi: **không phát hiện sự di lệch** hoặc **lở lỏ** ốc vít ở tất cả các trường hợp; **không xảy ra dịch chuyển hoặc trượt** thân đốt sống liền kề của đoạn cố định, mức độ hài lòng chung với ca phẫu thuật của 19 bệnh nhân được theo dõi trong 1 năm đạt 94,7%

Hiệu quả khôi phục chức năng của bệnh nhân

Thời gian	Rất tốt	Tốt	Trung bình	Kém	Tỷ lệ
3 Tháng	24	13	10	0	78.7%
6 Tháng	17	11	5	0	84.8%
12 Tháng	11	6	2	0	89.5%

Hiệu quả hàn xương

Thời gian	<i>n</i>	Không hợp nhất	Một phần	Hoàn toàn	Khớp giả (Pseudarthrosis)
3 Tháng	47	14 (29.8%)	27 (57.4%)	6 (12.8%)	0
6 Tháng	33	6 (18.2%)	9 (27.3%)	18 (54.5%)	0
12 Tháng	19	1 (5.3%)	2 (10.5%)	16 (84.2%)	0

Nguồn: Professor Xu Lin, Professor Yu Xing (Peking University People's Hospital, Beijing Dongzhimen Hospital)

BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

Ứng dụng lâm sàng: Ghép xương liên thân đốt sống cổ (1)

- Tổng cộng 91 trường hợp thực hiện cấy ghép xương, 46 trường hợp sử dụng “BONGOLD®”, 45 trường hợp cấy xương tự thân
- **Tiểu chuẩn chọn:** Thoái hoá đốt sống cổ, chấn thương tủy sống cổ nhưng không gãy xương hoặc trật khớp
- **Phương pháp phẫu thuật:** Giải nén liên đốt sống cổ từ phía trước, ghép xương, cố định bên trong bằng tấm hợp kim titan



Cấy trực tiếp xương nhân tạo ‘BONGOLD®’ vào khoảng gian đốt sống



Trám ghép xương bằng xương nhân tạo "BONGOLD®"

Kết quả

Tỷ lệ “Rất tốt”, “Tốt” theo thang điểm Odom đạt 93%; **hiệu quả liền xương** rất đáng chú ý, và **khả năng liền xương** của nhóm vật liệu “BONGOLD®” tương đương với nhóm ghép xương tự thân.

BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

Ứng dụng lâm sàng: Ghép xương liên thân đốt sống cổ (2)

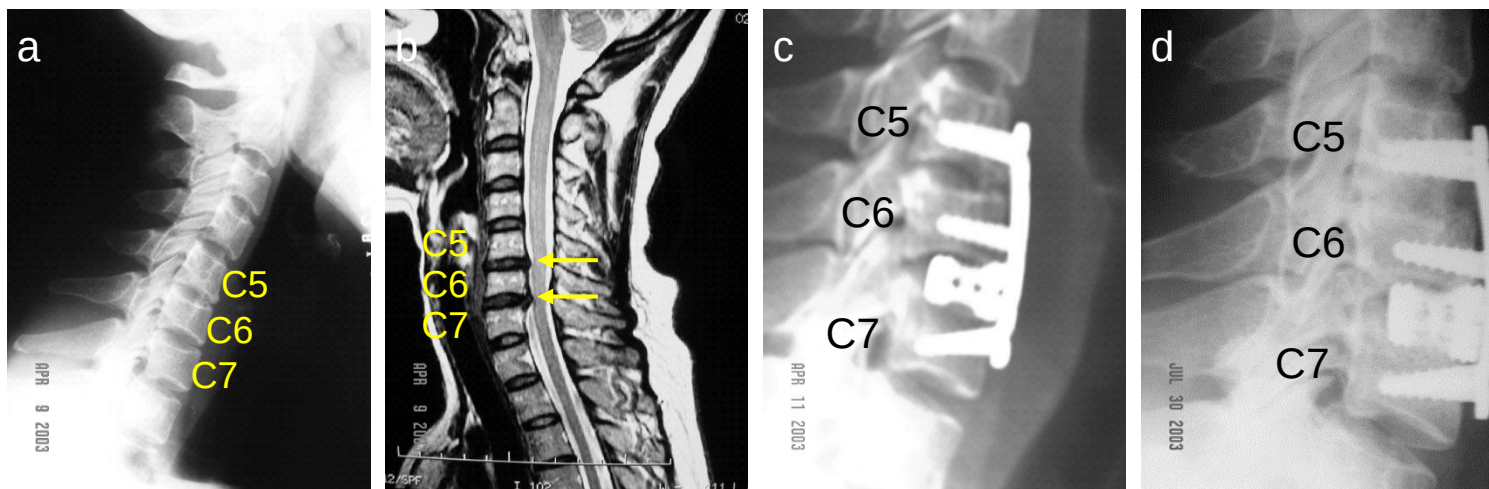
✓ Trong quá trình theo dõi, **chiều cao của đoạn hàn không thay đổi** ở cả hai nhóm sử dụng xương tự thân từ mào chậu và nhóm sử dụng vật liệu “BONGOLD®”, và **góc uốn của đoạn ghép** vẫn duy trì tốt trong tất cả các trường hợp.

✓ **Hiệu quả liền xương** ở nhóm sử dụng vật liệu “BONGOLD®” tương tự như nhóm sử dụng xương tự thân từ mào chậu.

Bảng đánh giá theo Odom

Group	Trạng thái chức năng theo Odom			
	Rất tốt	Tốt	Trung bình	Kém
Xương tự thân (n = 45)	15	26	4	0
BONGOLD® (n = 46)	13	31	2	0
Tổng cộng (n = 91)	28 (31%)	57 (62%)	6 (7%)	0 (0%)

Cá lâm sàng: nữ, 42 tuổi, có tiền sử bệnh lý cột sống cổ hơn 4 năm, bị liệt nửa người không hoàn toàn, đã thực hiện ghép xương liên thân đốt sống cổ, cấy ghép sản phẩm BONGOLD 1.5cm³



a. X-quang trước phẫu thuật

b. MRI trước phẫu thuật

c. Ngay trước phẫu thuật

d. 14 tuần sau phẫu thuật

Nguồn: Wang Y, Yu X, et al. J. Biomater. Tissue Eng., 2012, 2: 170-176

BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

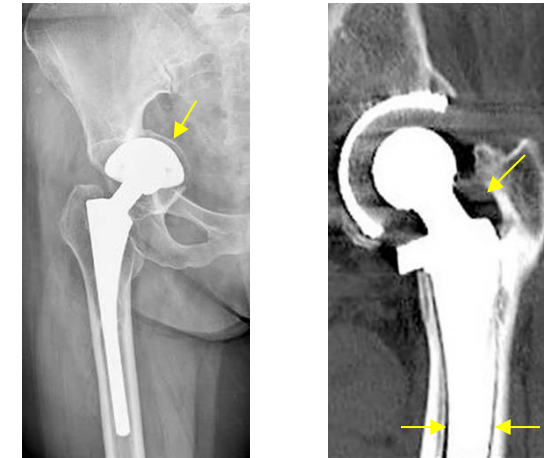
Ứng dụng lâm sàng: Ghép xương trong phẫu thuật thay lại khớp háng toàn phần (1)

- ✓ Tổng cộng có 89 ca thực hiện cấy ghép vật liệu xương nhân tạo “BONGOLD®”.
- ✓ Tiêu chí lựa chọn: thay khớp háng nhân tạo do **lởng vô khuẩn**, **loại bỏ khớp nhân tạo kèm khuyết xương tại chỗ**.
- ✓ Phương pháp phẫu thuật: **Sửa** khớp háng nhân tạo, cấy ghép vật liệu sửa chữa xương nhân tạo “BONGOLD®” vào khu vực khuyết xương.

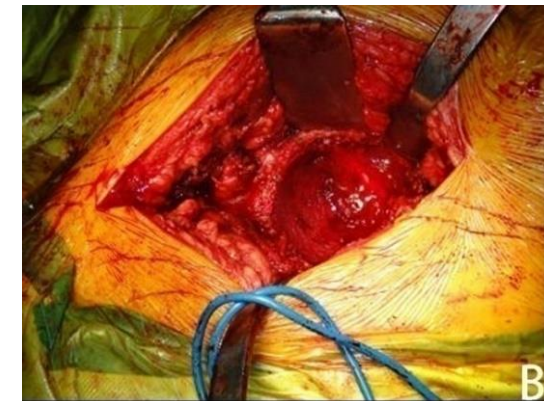
Kết quả

Điểm Harris tăng từ 4.25 ± 3.5 trước phẫu thuật lên 75.2 ± 4.0 sau 10 tháng phẫu thuật; hiệu quả điều trị của tất cả bệnh nhân tại lần tái khám cuối cùng đều đạt điểm “rất tốt”

Nguồn: Weng XS (Weng Xisheng), Huang XJ (Huang Xiangjie), et al.
Regenerative Biomaterials, 2015, 245–249



X-quang trước phẫu thuật cho thấy các **khuyết xương** ở ổ cối và xương đùi của bệnh nhân.

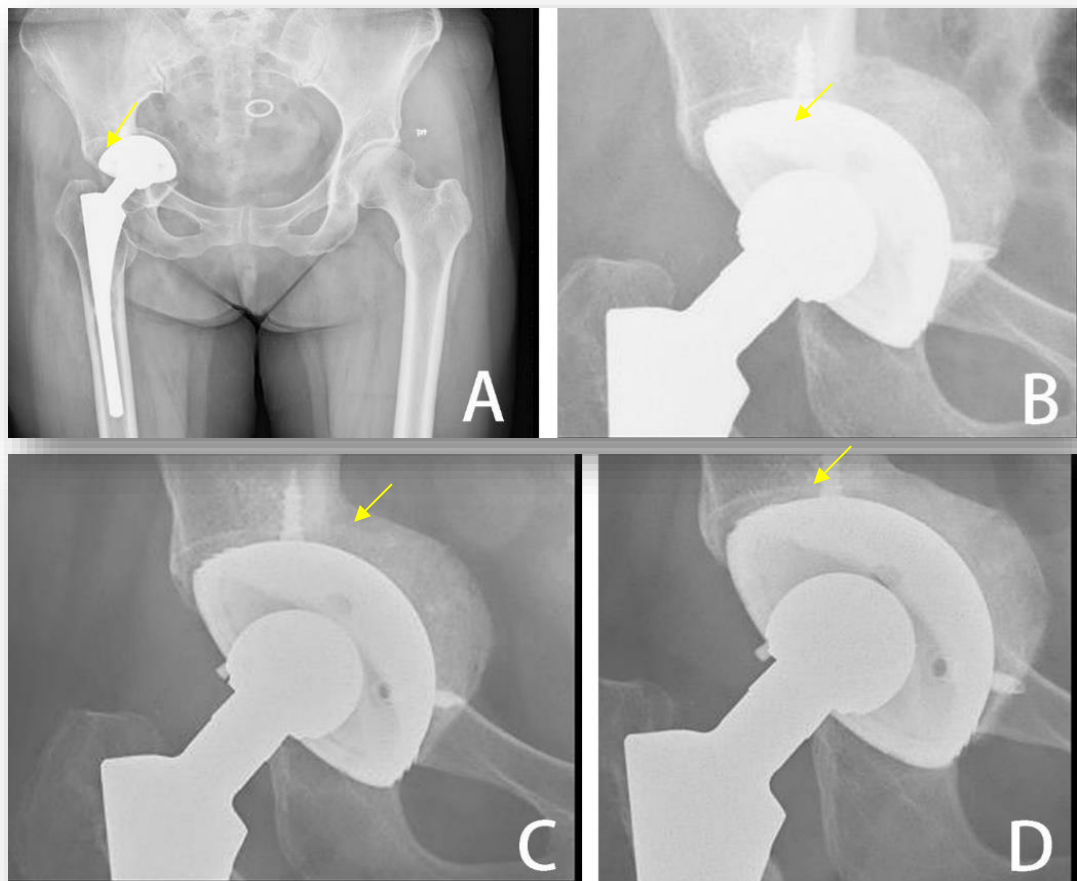


Cấy ghép xương ổ cối
Xương nhân tạo “BONGOLD®”

BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

Ứng dụng lâm sàng: Ghép xương trong phẫu thuật thay lại khớp háng toàn phần (2)

Ca lâm sàng: Sửa chữa khuyết xương ổ cối, bệnh nhân nữ, 58 tuổi, 4 năm sau phẫu thuật thay khớp háng, phần Cup của khớp giả bị lỏng.



A: X-quang trước phẫu thuật cho thấy **khuyết xương ổ cối**.

B: 3 tháng sau khi **tái tạo ổ cối** với xương nhân tạo "BONGOLD®".

C: X-quang theo dõi sau 6 tháng phẫu thuật.

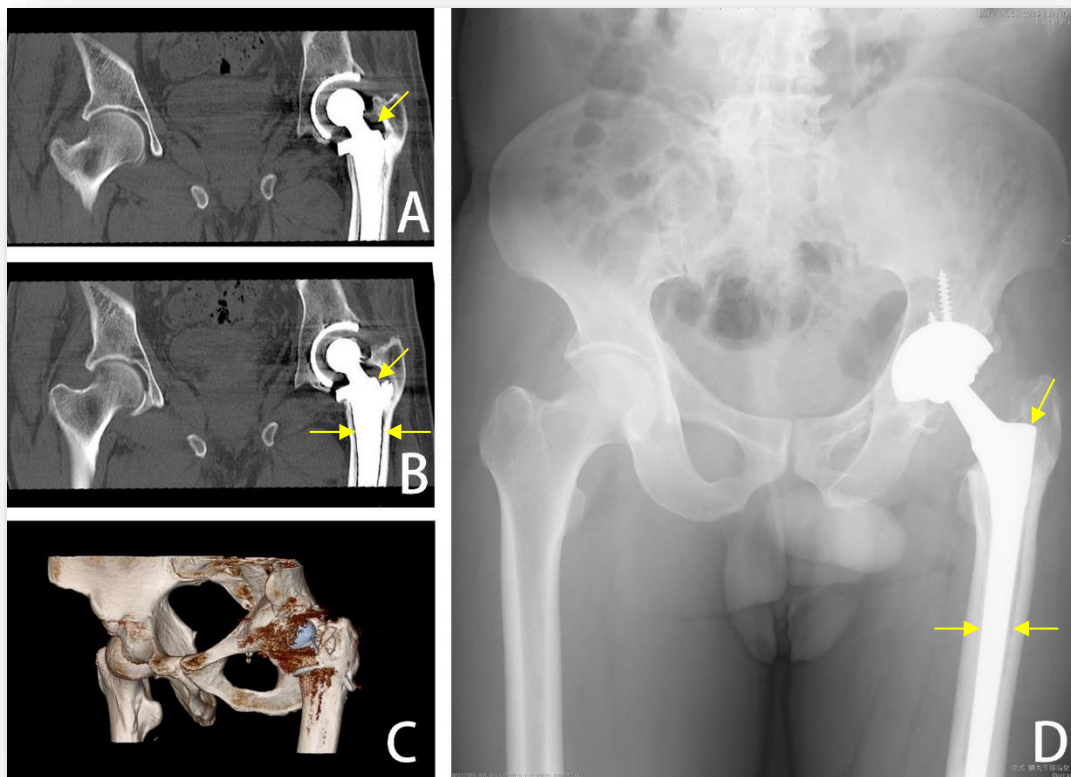
D: X-quang sau 30 tháng cho thấy **quá trình tái tạo xương ổ cối**.

Nguồn: Weng XS (Weng Xisheng), Huang XJ (Huang Xiangjie), et al. Regenerative Biomaterials, 2015, 245–249

BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

Ứng dụng lâm sàng: Ghép xương trong phẫu thuật thay lại khớp háng toàn phần (3)

Ca lâm sàng: sửa chữa khuyết xương đùi gần, bệnh nhân nam, 65 tuổi, 6 năm sau phẫu thuật thay khớp háng, bộ phận chỏm xương đùi bị lỏng.



A, B, C: CT quét khớp háng và **hình ảnh tái tạo 3D** cho thấy **khuyết xương vùng xương đùi gần**.

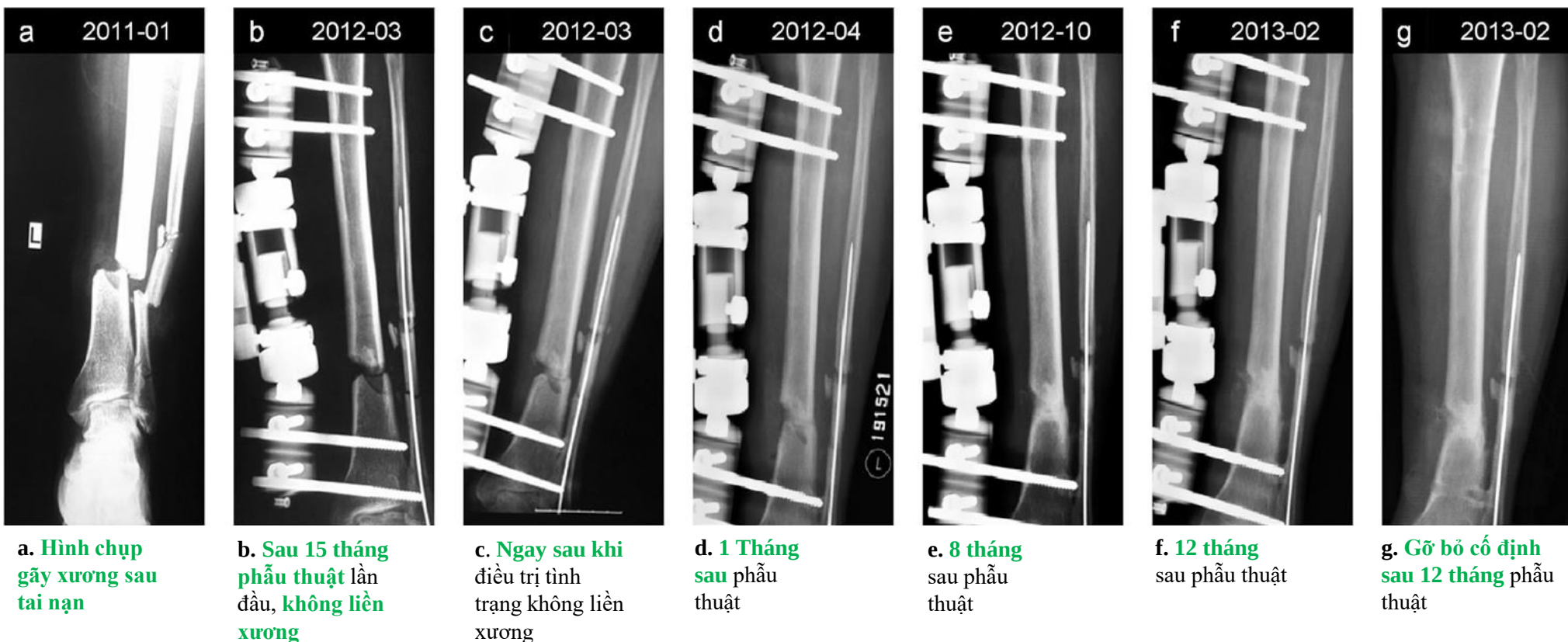
D: Vùng xương đùi gần **tái tạo** sau **12 tháng** phẫu thuật sử dụng xương nhân tạo “BONGOLD®”.

Nguồn: Weng XS (Weng Xisheng), Huang XJ (Huang Xiangjie), et al. Regenerative Biomaterials, 2015, 245–249

BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

Ứng dụng lâm sàng: Điều trị tình trạng **không liền xương**.

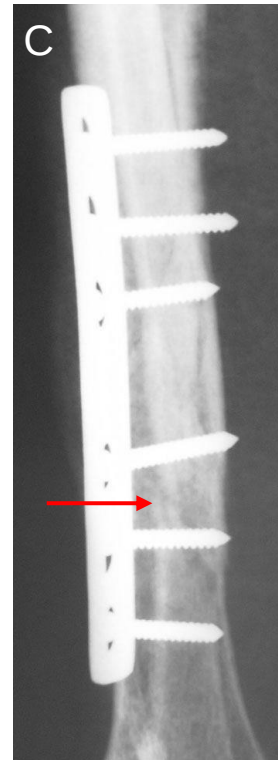
Ca lâm sàng: Bệnh nhân nam, 32 tuổi, bị gãy **xương chày và xương mác** chân trái do tai nạn xe hơi. Xương chày được cố định bằng khung cố định ngoài, xương mác được cố định bằng đinh nội tủy Kirschner. Sau 15 tháng phẫu thuật, vết gãy xương vẫn chưa lành. Sử dụng vật liệu xương nhân tạo BONGOLD® để điều trị **tình trạng không liền xương chày**, và quá trình theo dõi sau phẫu thuật cho thấy hiệu quả định hướng lành xương của vật liệu rất tốt



BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

Ứng dụng lâm sàng: Điều trị **khuyết hổng xương do gãy**

Ca lâm sàng: Nam, 43 tuổi, tiền sử bại liệt, xương chày và xương mác bên trái gãy nhiều lần, loãng xương, gãy đôi xương chày và xương mác bên trái, được chỉ định sử dụng xương nhân tạo “BONGOLD®” để tăng khối lượng xương trong quá trình phẫu thuật.



A: X-quang **trước phẫu thuật**

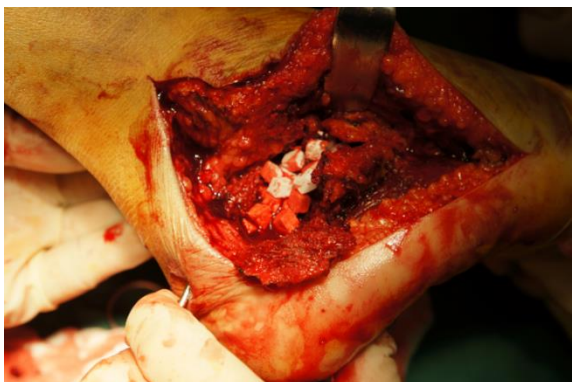
B: **Cấy ghép vật liệu sửa chữa xương nhân tạo “BONGOLD®”** trong phẫu thuật

C: **Xương mới hình thành rõ rệt sau 6 tuần** phẫu thuật

*Nguồn: Professor Yin Qingshui, Professor Xia Hong
(Guangzhou General Hospital of Guangzhou Military Region)*

BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

Ứng dụng lâm sàng: Gãy xương gót chân



Cấy ghép xương nhân tạo “BONGOLD®” vào khiếm khuyết xương gót chân

So sánh hiệu quả của xương tự thân và “BONGOLD®” sau 12 tháng phẫu thuật

Nhóm	Góc Böhler	Góc Gissane	Chiều cao gót chân (mm)
Xương tự thân (n = 24)	30.4 ± 6.8*	117.2 ± 9.4*	48.2 ± 2.6*
BONGOLD® (n = 24)	30.3 ± 7.6*	118.2 ± 10*	48.6 ± 6.3*

Nguồn: Guo XD (Guo Xiaodong, Wuhan Union Hospital), Lian K (Lian Kai, Xiangyang Central Hospital), et al. Biomatter 3:4, e27250



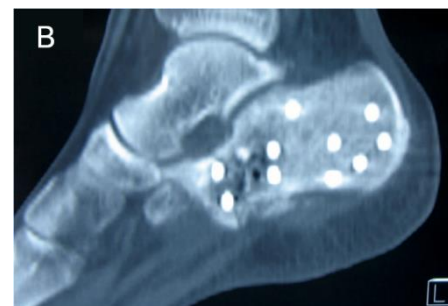
A: X-quang trước phẫu thuật



B: X-quang sau 6 tháng phẫu thuật



A: CT 3D tái tạo trước phẫu thuật



B: CT sau 6 tháng phẫu thuật

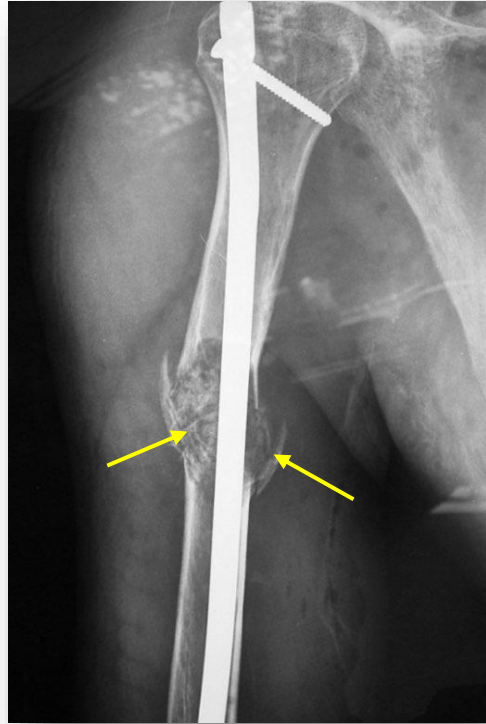
Bảng đánh giá bàn chân Maryland (12 Tháng sau phẫu thuật)

Group	Trạng thái chức năng theo Odom				Điểm bàn chân Maryland
	Rất tốt	Tốt	Trung bình	Kém	
Xương tự thân (n = 24)	10	10	4	0	86±10
BONGOLD® (n = 24)	9	12	3	0	90±12
Tổng cộng (n = 48)	19	22	7	0	

BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

Ứng dụng lâm sàng: **Nạo** và **ghép xương** cho **khối u xương lành tính** (1)

Ca lâm sàng: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, được ghép xương nhân tạo “BONGOLD®” sau khi nạo u nang xương.



Ngay sau phẫu thuật:

X-quang cho thấy **vị trí nạo u nang xương** được lấp đầy bằng xương nhân tạo “BONGOLD®”.



4 tháng sau phẫu thuật:

Có thể thấy các khuyết xương đã **hồi phục rõ rệt** ở cả hai bên xương cánh tay.

BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

Ứng dụng lâm sàng: **Nạo** và **ghép xương** cho **các khối u xương lành tính** (2)

Ca lâm sàng: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, ghép xương sau khi nạo bỏ u nang gần khớp xương, kích thước khuyết xương $2 \times 3 \times 3 \text{ cm}$, với thể tích ghép xương là 4 cm^3 BONGOLD® và 4 cm^3 xương tự thân lấy từ vùng chậu



Trước khi phẫu thuật:

X-quang cho thấy **u nang xương** nằm ở phía sau bên của mặt khớp xương chày.

Trong phẫu thuật:

Cấy ghép xương nhân tạo BONGOLD®.

3 tháng sau phẫu thuật:

Tạo xương rõ

Không có hiện tượng sụp khớp.

Nguồn: Professor Yin Qingshui, Professor Xia Hong (Guangzhou General Hospital of the Guangzhou Military Region)

BONGOLD®: Vật liệu thay thế xương (Dạng hạt - Granules)

Ứng dụng lâm sàng: **Nạo** và **ghép xương** cho **các khối u xương lành tính** (3)

Ca lâm sàng: Bệnh nhân nam 28 tuổi đã trải qua phẫu thuật nạo và ghép xương mâm chày phải do "u nang xương dưới mâm chày bên phải". Trong quá trình phẫu thuật, phát hiện một khuyết xương kích thước $5 \times 4 \times 3.5 \text{cm}$, chỉ định sử dụng các hạt xương nhân tạo collagen khoáng hóa để cấy ghép dưới áp lực 10cm^3 và ghép xương tự thân từ mào chậu 4cm^3 .



Trước PT

Sau PT

1 Tháng sau

2 Tháng sau

3 Tháng sau

5 Tháng sau

★**3 tháng sau phẫu thuật:** Vùng khuyết xương dưới mâm chày đã lành rõ rệt và bóng của các hạt xương **mờ nhạt**.

★**5 tháng sau phẫu thuật:** Hình ảnh xương xốp rõ rệt tại vị trí khuyết xương dưới mâm chày cho thấy **khuyết đã lành**.

BONGOLD®: Vật liệu độ bền trung bình (Dạng hạt/khối)

Chỉ định:

Lấp đầy các khuyết xương với yêu cầu nhất định về **độ bền cơ học**.

Ví dụ: Ghép xương trong **gãy chỏm xương chày, gãy xương gót chân, sửa chữa khớp nhân tạo, gãy thân đốt sống**, v.v.



Hạt vật liệu độ bền trung bình

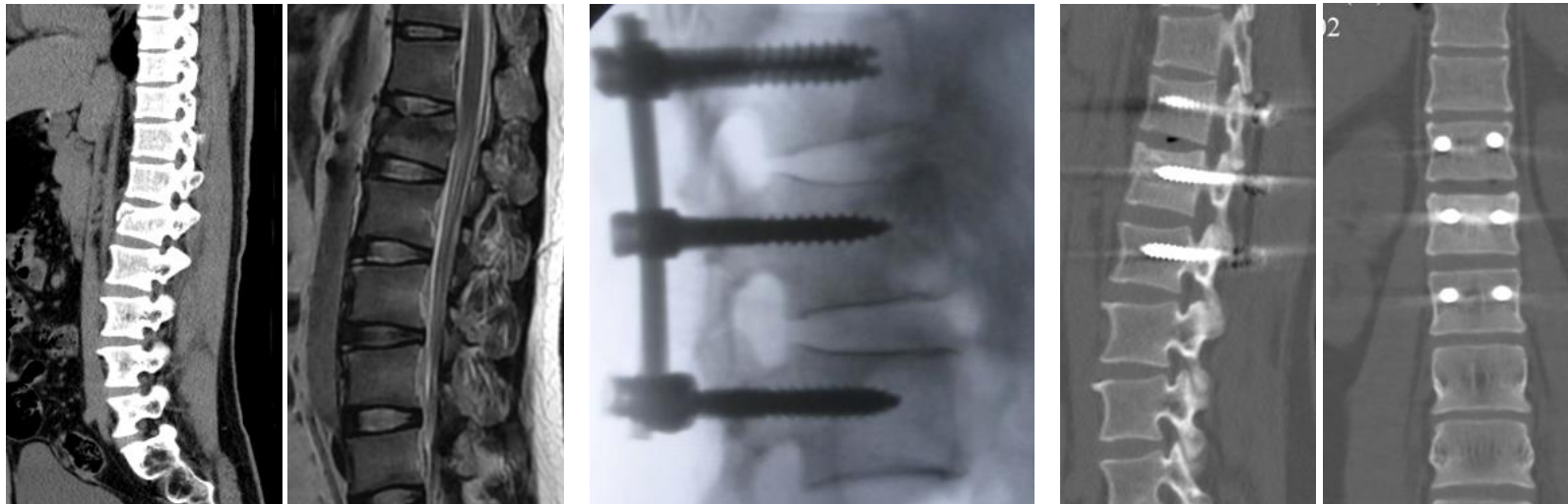


Vật liệu khối có độ bền trung bình được sử dụng trong điều trị gãy chỏm xương chày, phim X-quang cho thấy **hiệu quả hỗ trợ và liền xương** tốt sau 3 tháng phẫu thuật.

Nguồn: Department of Orthopedic Trauma, Beijing Jishuitan Hospital

BONGOLD®: Vật liệu độ bền trung bình (Dạng hạt/khối)

★Ca lâm sàng 1: Bệnh nhân, nam 29 tuổi, đã trải qua phẫu thuật **giải nén phía sau** và cố định nội tại với ghép xương ở thân đốt sống L1 do “**Gãy nén đốt sống thắt lưng #1**”. Trong quá trình phẫu thuật, thân đốt sống đã được giải nén và **cấy ghép 4cm³ hạt collagen khoáng hóa mô phỏng sinh học có độ bền trung bình**. Phẫu thuật diễn ra thành công, và bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật.



Trước PT

Trong PT

3 tháng sau PT

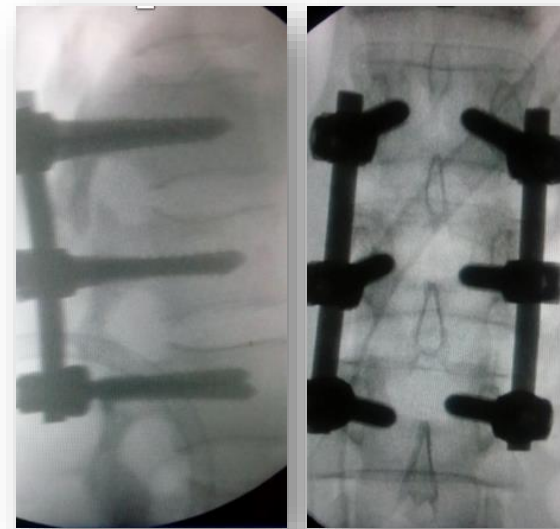
3 tháng sau phẫu thuật, chiều cao của thân đốt sống T12 vẫn được giữ nguyên, khuyết xương đã có sự xuất hiện rõ rệt của xương xốp, và khuyết xương ở thân đốt sống đã được phục hồi.

BONGOLD®: Vật liệu độ bền trung bình (Dạng hạt/khối)

Ca lâm sàng 2: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, trải qua **phẫu thuật giải nén từ phía sau** và cố định đốt sống L1 bằng vật liệu ghép xương do "**Gãy đốt sống L1, tổn thương tủy sống, liệt hai chi dưới.**" Trong quá trình phẫu thuật, **4.5 cm³ hạt collagen khoáng hóa mô phỏng sinh học độ bền trung bình** được cấy ghép vào đốt sống bị tổn thương sau khi giải nén và giảm đè. Ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật.



Trước PT



Trong PT

Trong quá trình phẫu thuật, chiều cao của thân đốt sống L1 đã trở về bình thường sau khi được kéo giãn, và phần khuyết trong thân đốt sống đã được lấp đầy bằng ghép xương.

BONGOLD®: Vật liệu độ bền trung bình (Dạng hạt/khối)

Trường hợp điển hình 3: Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, bị **gãy vụn mâm chày** phải, được thực hiện phẫu thuật nắn chỉnh mở và cố định bên trong, kết hợp ghép xương sau khi nhập viện. Trong quá trình phẫu thuật, được chỉ định **cấy ghép xương nhân tạo collagen khoáng hóa dạng khối 1 cm³** sau nắn chỉnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị triệu chứng.



Trong PT



Ngay sau khi PT



10 Tháng sau PT

Sau 10 tháng phẫu thuật, kết quả chụp X-quang cho thấy đường gãy của mâm chày phải đã mờ đi, hệ thống cố định bên trong vẫn vững chắc. Khối xương cấy ghép được hấp thu một phần và thay thế bởi quá trình tạo xương. Các rìa của khối xương trở nên rõ hơn so với trước đó do hiện tượng tiêu xương.

BONGOLD®: Vật liệu độ bền trung bình (Dạng hạt/khối)

Ca lâm sàng 4: Bệnh nhân nam, 44 tuổi, **gãy mâm chày trái**, được chỉ định phẫu thuật "**Nắn chỉnh mở và cố định trong do gãy mâm chày trái**" sau nhập viện. Trong quá trình phẫu thuật, **khối xương nhân tạo collagen khoáng hóa 1 cm³ được cấy ghép** sau khi nắn chỉnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị triệu chứng.



Trước PT



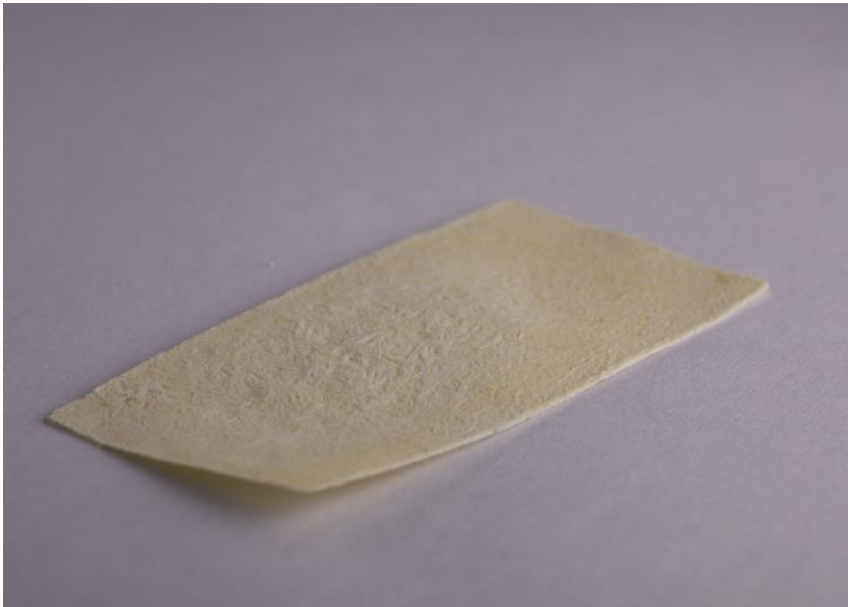
1.5 Tháng sau PT

Sau **1.5 tháng** phẫu thuật, kết quả chụp X-quang cho thấy khối gãy của mâm chày trái đã được nắn chỉnh tốt, trục lực trở lại bình thường, khe khớp **cân đối**, và hệ thống cố định trong vững chắc, đáng tin cậy. Đường nứt gãy có dấu hiệu hơi **mờ**.

Nguồn: Department of Trauma Orthopedics, Beijing Jishuitan Hospital

Đặc điểm:

- ✓ Có cấu trúc vi mô và thành phần tương tự như xương xốp của con người.
- ✓ Khả năng tương thích sinh học cao
- ✓ Có thể phân hủy và hấp thu hoàn toàn, phù hợp với tốc độ tạo xương.
- ✓ Cấy ghép thuận tiện: Sản phẩm hoàn chỉnh có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, có thể sử dụng nguyên khối hoặc cắt thành kích thước mong muốn
- ✓ Cho tia X truyền qua: Dễ dàng quan sát tình trạng tạo xương.



Màng **GBR**



Màng xương (**Fusion**)

★Tác dụng chính:

Hỗ trợ định hướng tái tạo xương: Tạo rào cản hiệu quả, ngăn chặn sự xâm nhập của các tế bào mô sợi vào vùng khuyết xương, giúp quá trình liền xương diễn ra thuận lợi.

★Chỉ định:

- Có thể sử dụng màng tái tạo xương định hướng độc lập
- Phù hợp với các trường hợp khuyết xương, giúp bám chắc vào thành xương có hình dạng phức tạp.
- Các phẫu thuật khác đòi hỏi phải ghép xương thường quy

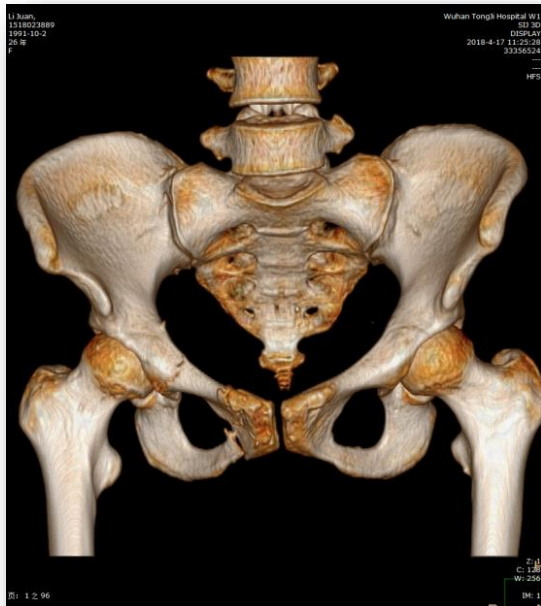


Màng GBR



Ca lâm sàng 1: Gãy xương chậu

Bệnh nhân nữ, 26 tuổi, được chỉ định thực hiện phẫu thuật mở, nắn chỉnh và cố định trong do chẩn đoán **“Gãy xương chậu” ở nhánh mu phải**. Trong quá trình phẫu thuật, màng nhân tạo khoáng hóa BONGOLD® (Re-10) được cấy ghép vào đường gãy xương và khâu nối với màng xương xung quanh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt.



Trước PT



Ngay sau khi PT

Nguồn: Department of Orthopedics, Tongji Hospital, Huazhong University of Science and Technology

Ca lâm sàng 2: Gãy thân xương đùi

Bệnh nhân nam, 23 tuổi, **bị gãy thân xương đùi trái** do chấn thương và được chỉ định phẫu thuật mở nắn chỉnh và cố định bên trong. Trong quá trình phẫu thuật, màng xương nhân tạo được sử dụng để bọc xung quanh đầu xương gãy, và cố định trong được thực hiện bằng nẹp và ốc vít.



Trước PT



Ngay sau khi PT

Nguồn: Department of Orthopedics, Tongji Hospital, Huazhong University of Science and Technology

BONGOLD®: Màng nhân tạo collagen khoáng hóa - GBR

Ca lâm sàng 3: Gãy phức tạp xương chày

Bệnh nhân nam cao tuổi bị gãy phức tạp xương chày và xương mác phải do chấn thương. Trong quá trình phẫu thuật, màng xương nhân tạo thấm nước muối sinh lý được sử dụng để phủ và bao quanh một phần đường gãy xương, sau đó được khâu vào nếp bằng các mũi khâu không căng.



Ca lâm sàng 4: Gãy mắt cá ngoài

Bệnh nhân nữ, 62 tuổi, người Mỹ, bị gãy mắt cá ngoài trái do ngã và đã trải qua phẫu thuật tại Trung tâm Phẫu thuật Tiên tiến New Jersey.



a. Chuẩn bị vật liệu cấy ghép



b. Cấy ghép với màng nhân tạo collagen khoáng hoá GBR



c. Cố định bằng vít thép

Hình ảnh trong PT



d. Hình ảnh ngay sau khi PT



e. 4 tuần sau PT



f. 8 tuần sau PT



g. 10 tuần sau PT

Theo dõi sau PT

★Tác dụng chính:

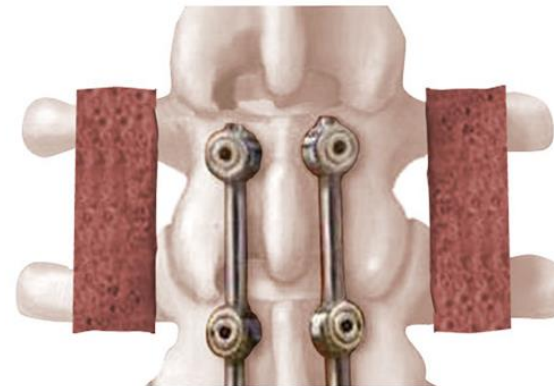
Cấu trúc xốp có khả năng hấp thu và giữ lại máu/tủy xương tự thân, giữ cho vật liệu cấy ghép tiếp xúc chặt chẽ với bề mặt xương được ghép, từ đó làm tăng cường hoạt tính sinh học của màng.

★Chỉ định:

- **Ghép cột sống**, bao gồm hàn cạnh cột sống, hàn đốt sống và hàn giữa hai xương,...
- Trám và sửa chữa **đường xương gãy** trong phẫu thuật cố định trong đối với gãy xương mới.
- **Chậm liền hoặc không liền xương**, kết hợp với ghép tủy xương tự thân.
- Các phẫu thuật khác yêu cầu ghép xương thông thường.



Màng xương



Operation Diagram



Lưu ý: Trước khi sử dụng, màng xương cần được **ngâm** hoàn toàn trong máu hoặc tủy xương tự thân.

Hình ảnh minh họa một phần trong quá trình xử lý màng xương

So sánh các sản phẩm tương tự

XKC Beijing : Chất nền xương đã khử canxi đồng loại

- Sản phẩm đã được khử khoáng Calci, và chỉ còn lại các thành phần hữu cơ có trong xương người, **không chứa thành phần hydroxyapatite**
- Sản phẩm giàu alloprotein, **nguy cơ cao tăng phản ứng miễn dịch**

XIAOBO Shanghai (Thương hiệu: JGW)

- Có nguồn gốc **từ xương động vật (xương lợn)**, nguy cơ cao **tăng phản ứng miễn dịch**
- **Khó sử dụng**, do cần **ngâm trong nước muối sinh lý vô trùng từ 3-5 phút** cho mềm ra trước khi sử dụng.

BONGOLD®: Màng xương (Fusion) collagen khoáng hoá

Ca lâm sàng 1: Ghép xương cột trong cổ chân

Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, đến từ Hoa Kỳ, đã trải qua cơn đau tại khớp liên hợp ngón chân cái và cột trụ trong mắt cá phải trong 2-3 năm, với mức độ đau được ghi nhận là 7/10. Để điều trị tình trạng này, thực hiện phẫu thuật ghép xương cột trong, sử dụng màng xương (fusion) “BONGOLD®” và xi măng xương nhân tạo.



X-quang trước PT



Ghép xương đốt bàn chân và xương chêm trong bàn chân bằng màng xương



Sử dụng màng xương trong ghép xương chêm trong và xương ghe bàn chân phải.



Sử dụng xi măng sinh học để lấp đầy các khuyết xương và làm tăng khối lượng xương



Nguồn: Dr. Nihar Ghate, Indiana Regional Medical Center (2016)

Ca lâm sàng 2: Ghép xương cột trong cổ chân

Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, đến từ Hoa Kỳ, đã trải qua cơn đau tại khớp liên hợp ngón chân cái và cột trụ trong bàn chân trong 2-3 năm, với mức độ đau được ghi nhận là 7/10. Để điều trị tình trạng này, thực hiện phẫu thuật hàn khớp cột trụ trong, sử dụng màng xương nhân tạo “BONGOLD®” và xi măng xương nhân tạo.



a. X-quang trước PT



b. Ngay sau PT



c. 4 tuần sau PT



d. 9 tuần sau PT



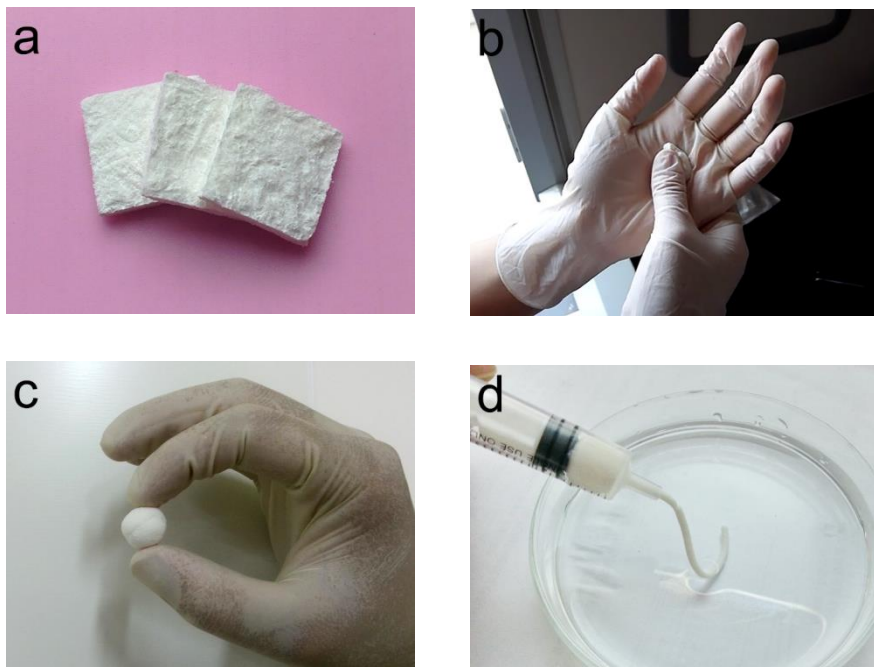
e. 13 tuần sau PT

Theo dõi X-quang sau phẫu thuật:

X-quang cho thấy sau 13 tuần phẫu thuật, không có bóng mờ nào tại vị trí ghép, cho thấy cột trụ trong đã được hợp nhất hoàn toàn. Việc sử dụng vật liệu xương nhân tạo collagen khoáng hóa đã làm tăng tốc độ liền xương của ca phẫu thuật này gấp 1,5 lần so với các ca phẫu thuật tương tự.

Nguồn: Dr. Nihar Ghate, Indiana Regional Medical Center (2016)

BONGOLD®: Bột nhão (paste)/**Bột dẻo (Putty)** xương nhân tạo



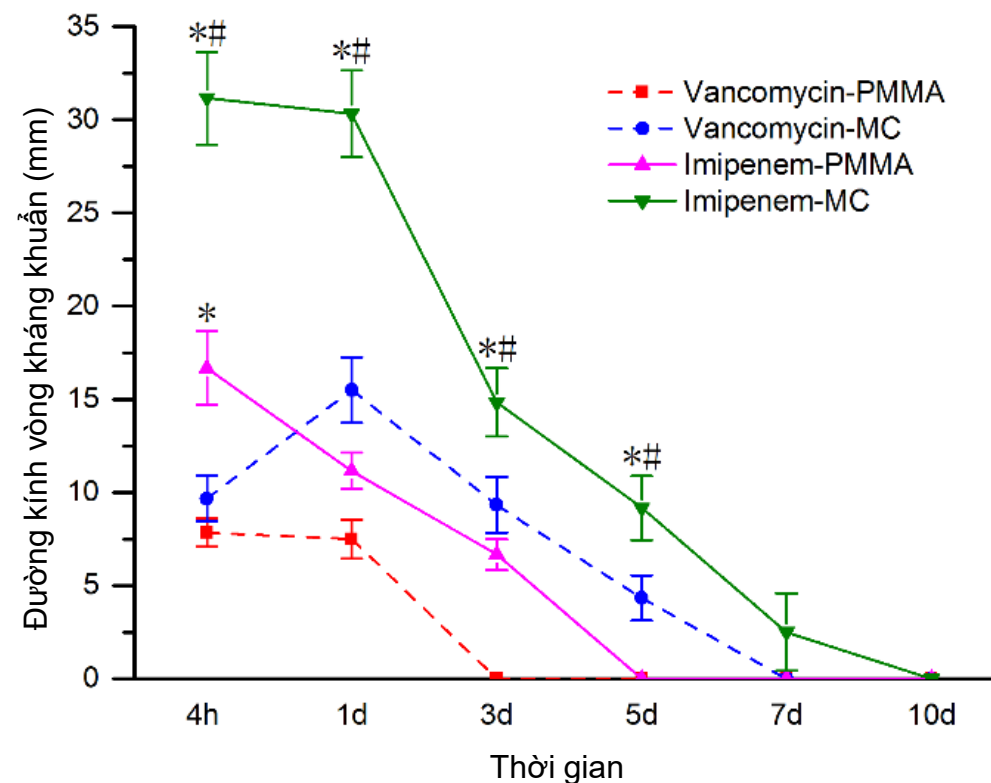
Đặc điểm:

1. Có thể tạo hình tùy ý theo hình dạng của khuyết xương
2. Dễ sử dụng cho bơm tiêm (bơm tiêm dễ dàng)
3. Có thể dùng cho (thêm vào) nhiều loại thuốc.

Chỉ định:

1. Điền khuyết xương không đều ở các vùng không chịu tải
2. Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu cho các khuyết xương
3. Liên kết và sửa chữa các mảnh xương gãy trong phẫu thuật
4. Sử dụng kết hợp với các vật liệu cấy ghép kim loại in 3D

Hiệu ứng phóng thích kéo dài khi **kết hợp sử dụng kháng sinh**
Trong xi măng sinh học dạng bột dẻo (Bone Putty)



Tác động của xi măng sinh học collagen khoáng hóa
đối với hiệu ứng phóng thích kéo dài của kháng sinh
Nguồn: Xie BG (Director Xie Baogang, Tianjin 254 Hospital), et al.
Mater. Tech.: Adv. Biomater. 2015, 30(B4): 216-222

BONGOLD®: Bột nhão (paste)/Bột dẻo (Putty) xương nhân tạo

So sánh giữa bột dẻo xương nhân tạo BONGOLD và các sản phẩm truyền thống khác

Sản phẩm	Đặc điểm, thành phần và cấu trúc	Đặc tính phân hủy	Nhược điểm
BONGOLD® Bột dẻo (Putty)	Collagen khoáng hoá Thành phần và cấu trúc của Collagen/HA được sắp xếp trật tự Không tạo thành khối đông đặc và luôn ở trạng thái như bột dẻo	Phân hủy thụ động tương tự như quá trình tái tạo xương tự nhiên Dần dần được thay thế bởi mô xương mới	Không thể cho khả năng chịu lực ngay lập tức.
PMMA	Polymethyl Methacrylate (PMMA) Đông cứng thành một khối rắn mà không có cấu trúc xốp	Trơ về mặt sinh học Không phân hủy hoàn toàn	Không định hướng quá trình tái tạo xương mới Không tạo sự tích hợp xương với mô xương tại vị trí cấy ghép - Các đặc tính cơ học không tương thích với xương tự nhiên
Calcium Phosphate	Calcium Phosphate (Ca(PO₄)₃) Tạo thành khối rắn sau khi đông, không có cấu trúc xốp	Tan nhẹ Vật liệu phân hủy thông qua quá trình hòa tan trong dịch cơ thể	- Quá trình phân hủy diễn ra quá chậm, kéo dài từ 2-4 năm - Khả năng định hướng quá trình tạo xương bị hạn chế
Calcium Sulfate	Calcium Sulfate (CaSO₄) Tạo thành khối rắn sau khi đông, không có cấu trúc xốp	Tan nhẹ Vật liệu phân hủy thông qua quá trình hòa tan trong dịch cơ thể	- Quá trình phân hủy diễn ra quá nhanh, chỉ sau 1 tháng - Khả năng định hướng quá trình tạo xương bị hạn chế

So sánh các sản phẩm tương tự chính trên toàn cầu

Chất nền xương đã khử canxi đồng loại, Xinkangchen, Trung Quốc

- ◆ Xương đã được khử canxi và chỉ chứa các thành phần hữu cơ trong xương người, **không chứa HA**.
- ◆ Giàu alloprotein và có **nguy cơ cao gây phản ứng miễn dịch**.
- ◆ Dễ bị **phân rã** (không thể tiếp xúc với nước sau khi cấy ghép).

Viên xương, Collagen/HA từ Saining, Trung Quốc

- **Hỗn hợp trộn (physical mixture)**
Collagen/HA, không có thành phần mô phỏng sinh học, hiệu quả hạn chế trong định hướng tái tạo xương.
- **Dễ bị phân rã** trong quá trình phẫu thuật.

MTF (Mỹ), NovaBone (Mỹ), EMCM (Hà Lan)

- Đây là 1 dạng **hydrogel tổng hợp**, không giống về thành phần và cấu trúc với xương tự nhiên của người, **khả năng định hướng tạo xương mới bị hạn chế**.

Ứng dụng lâm sàng



*Bột dẻo (Putty) xương nhân tạo được sử dụng lần đầu tiên tại Mỹ
Meadowlands Hospital Medical Center New Jersey, USA*

Được các Bác sĩ ngoại
khoa tại Mỹ đánh giá cao

Ca lâm sàng 1: **Bàn chân bẹt**

Nam bệnh nhân, 19 tuổi tại Hoa Kỳ mắc chứng bàn chân bẹt nghiêm trọng kèm triệu chứng đau chân. Bệnh nhân đã được xem xét để chỉ định phẫu thuật.



X-quang chân đoán trước PT



Hình ảnh trong ca PT
và ngay sau khi PT

Ca lâm sàng 2: **Gãy xương gót chân**

Bệnh nhân Nam, 41 tuổi, bị **gãy xương gót chân** phải do chấn thương sau khi ngã và được chỉ định thực hiện phẫu thuật nắn chỉnh hở và cố định trong xương gót chân phải. Trong quá trình phẫu thuật, 2 cm³ **bột dẻo (putty) xương nhân tạo collagen khoáng hóa (Re-7)** được sử dụng. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, và bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật.



(a)(b) Trước PT; (c)(d) Ngay sau khi hoàn thành PT
(e)(f) 3 tháng sau PT; (g)(h) 12 tháng sau PT

BONGOLD®: Bột nhão (paste)/**Bột dẻo (Putty)** xương nhân tạo

Ca lâm sàng 3: **Gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay**

Bệnh nhân nữ, 76 tuổi bị gãy vụn phần đầu gần xương cánh tay trái. Sau nắn chỉnh, phần khuyết xương ở đầu xương cánh tay được tiêm **bột dẻo xương nhân tạo** “BONGOLD®” để lấp đầy, đồng thời được phủ bằng **màng nhân tạo** “BONGOLD®”. Phẫu thuật cũng bao gồm quá trình cố định trong bằng đinh vít đĩa.



X-quang trước PT



Ngày đầu tiên sau phẫu thuật, sự liên kết của vết gãy tốt, vị trí cố định bên trong đạt yêu cầu.



Sau 3 tháng phẫu thuật, vết gãy lành tốt và không có dấu hiệu hoại tử chỏm xương cánh tay.

BONGOLD®: Xi măng sinh học (PMMA) cải tiến

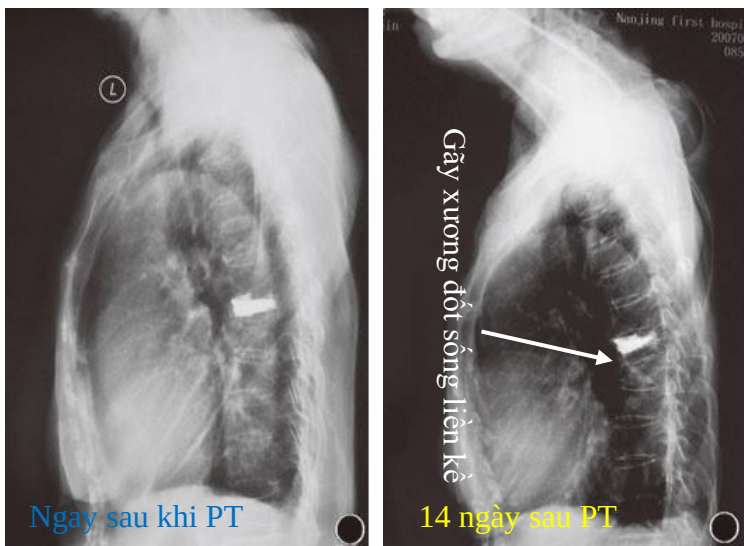
Nhược điểm của **xi măng sinh học hiện tại**
trong phẫu thuật tạo hình đốt sống

Nhược điểm 1:

Suất đàn hồi cao có thể dễ dàng gây ra **gãy xương thứ phát** ở các thân đốt sống liền kề.

Tỷ lệ này trong lâm sàng là 12.4%~52%; [1-3]

Khả năng xảy ra gãy xương đốt sống liền kề cao gấp 4.62 lần so với các đốt sống không liền kề; [4]



Orthopaedic Surgery, 2010, 2(2): 119-123

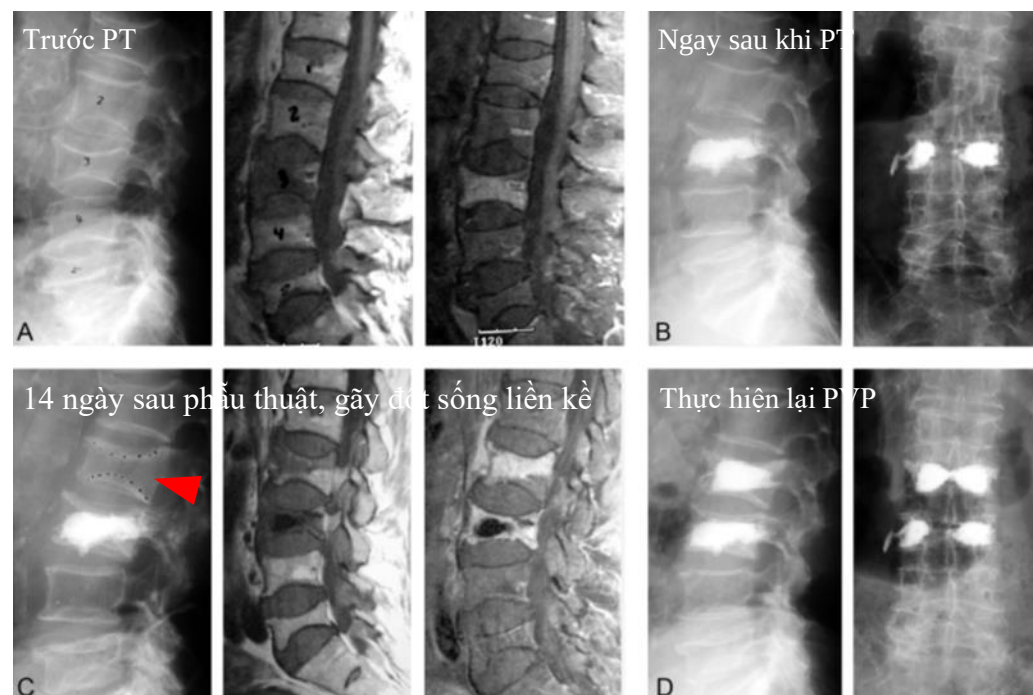
Trường hợp 1: Gãy xương thứ cấp các thân đốt sống liền kề do xi măng xương PMMA gây ra.

Nhược điểm 2:

Tính tương thích sinh học kém, có thể bị **lở loét** hoặc thậm chí trượt thân đốt sống.

Nguy cơ chèn ép tủy sống cao;

Khối xi măng phải được loại bỏ thông qua một cuộc phẫu thuật khác.



Spine, 2004, 29(20): 2270-2276

Trường hợp 2: Phẫu thuật tạo hình đốt sống ở thân đốt sống liền kề cần được chỉ định thực hiện sau khi xảy ra gãy xương thứ cấp ở thân đốt sống liền kề do xi măng xương PMMA gây ra.

BONGOLD®: Xi măng sinh học (PMMA) cải tiến

Nghiên cứu cải tiến vật liệu PMMA

Thay đổi thành phần bột

- ☐ Bổ sung HA, Sr-HA, chitosan, và các thành phần khác vào bột.
- ☐ Khả năng tiêm của xi măng xương giảm, độ bền của khối xương sau khi đông giảm, trong khi suất đàn hồi lại tăng lên [1-3].

Thay đổi thành phần monomer

- ☐ Thêm các monomer hoặc chất lỏng khác vào monomer MMA.
- ☐ Điều này dẫn đến sự suy giảm đáng kể độ bền nén của khối xi măng xương đã đông cứng [4,5].

Thay đổi cấu trúc của khối đã đông cứng

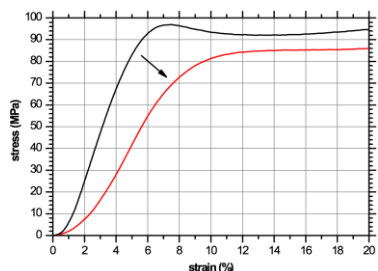
- ☐ Thêm tác nhân tạo cấu trúc rỗng (như Sodium hyaluronate) vào hệ thống xi măng xương.
- ☐ Điều này dẫn đến sự giảm đáng kể độ bền nén của khối xi măng xương đã đông cứng [6].

1. Lam WM, et al. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater*. 2011; 96(1): 76-83.
2. Hernandez L, et al. *J Mater Sci Mater Med*. 2009; 20(1): 89-97.
3. Kim SB, et al. *Biomaterials*. 2004; 25(26): 5715-23.
4. Boger A, et al. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater*. 2009; 90(2): 760-6.
5. Lopez A, et al. *J Mech Behav Biomed Mater*. 2014; 32: 245-56.
6. Boger A, et al. *J Biomed Mater Res B Appl Biomater*. 2008;86:474-82.

BONGOLD®: Xi măng sinh học (PMMA) cải tiến

Suất đàn hồi giảm trong khi vẫn đảm bảo duy trì độ bền cơ học của PMMA, đồng thời cải thiện khả năng tương thích sinh học và khả năng tích hợp xương.

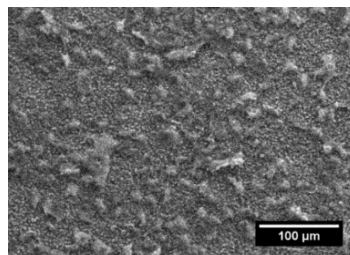
Thêm các tiểu phân collagen khoáng hóa



Mục tiêu 1
Giảm suất
đàn hồi



Mục tiêu 2
Tăng cường
hoạt tính sinh
học

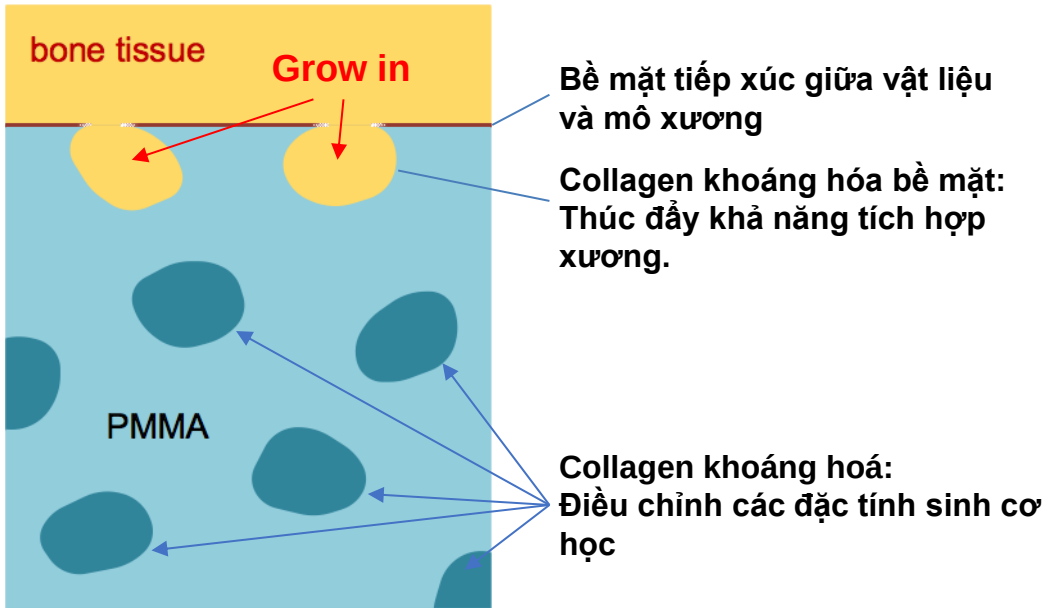


■ Đặc điểm

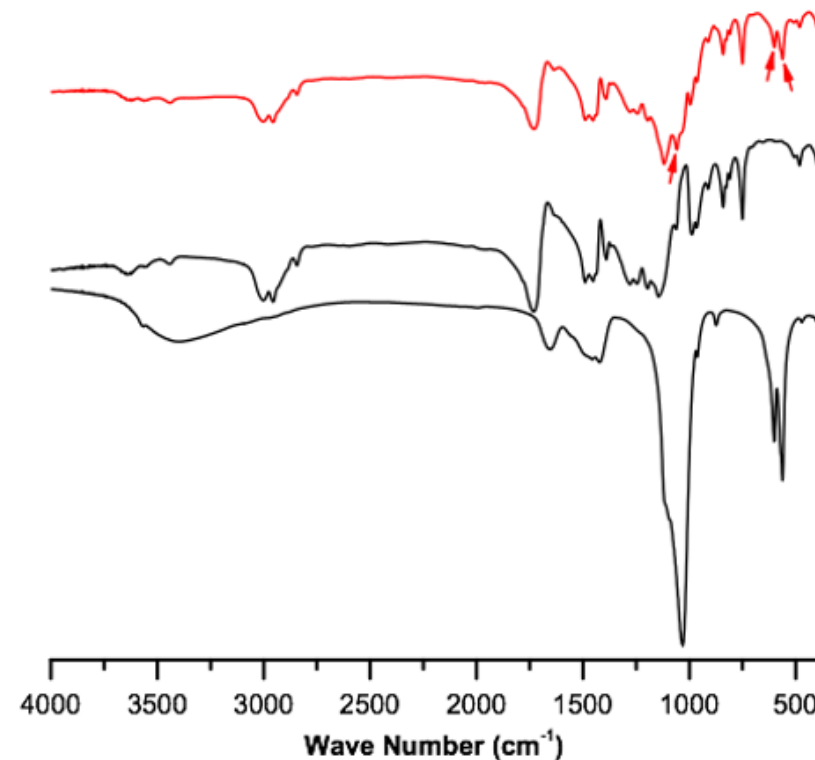
- Giảm đáng kể suất đàn hồi của xi măng xương gốc, tăng cường tính linh hoạt và giảm thiểu tổn thương cho các mặt đĩa đệm trên và dưới.
- Tăng cường hoạt tính sinh học của xi măng xương PMMA, tạo điều kiện cho sự phát triển của mô xương bám vào bề mặt xi măng và hình thành quá trình tích hợp xương.
- Xi măng xương sinh học cải tiến được điều chỉnh để đáp ứng với các yêu cầu về khả năng bơm tiêm lâm sàng mà không cần sử dụng thiết bị đặc biệt hay thay đổi các thao tác giải phẫu, đồng thời đảm bảo độ bền đạt các tiêu chuẩn liên quan theo ISO 5833.

BONGOLD®: Xi măng sinh học (PMMA) cải tiến

Thay đổi PMMA sẵn có bằng cách thêm collagen khoáng hóa giúp **tăng cường khả năng tạo xương**, đồng thời có thể bị phân hủy và hấp thu trong cơ thể, cải thiện các tính chất cơ học và tính tương thích sinh học của vật liệu sau khi được cải tiến



Collagen khoáng hóa **không phản ứng hóa học** với PMMA



PMMA cải tiến

PMMA phiên bản cũ

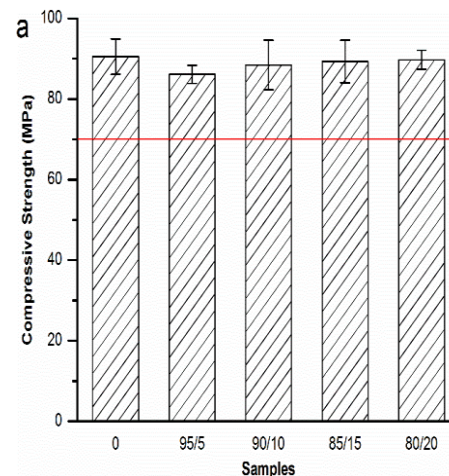
Collagen khoáng hóa

Không có đỉnh hấp thụ đặc trưng mới nào xuất hiện trong phổ FTIR của PMMA cải tiến, và cũng không có đỉnh hấp thụ đặc trưng nào biến mất.

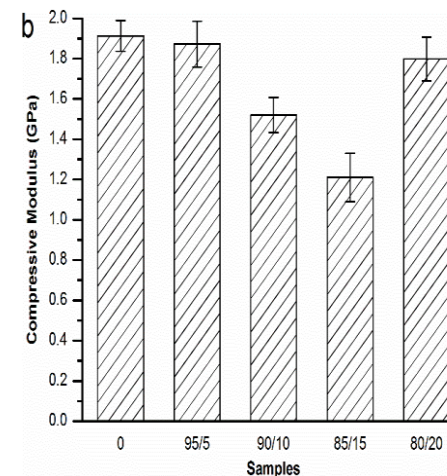
BONGOLD®: Xi măng sinh học (PMMA) cải tiến



Hình thái bề mặt sau khi cải tiến

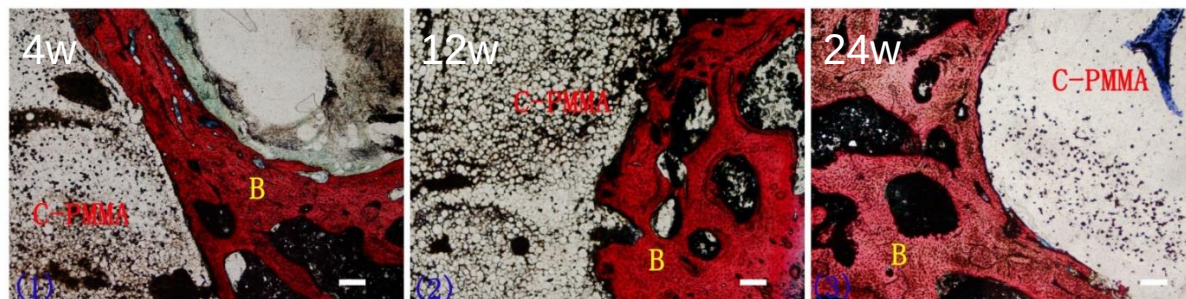


Độ bền nén

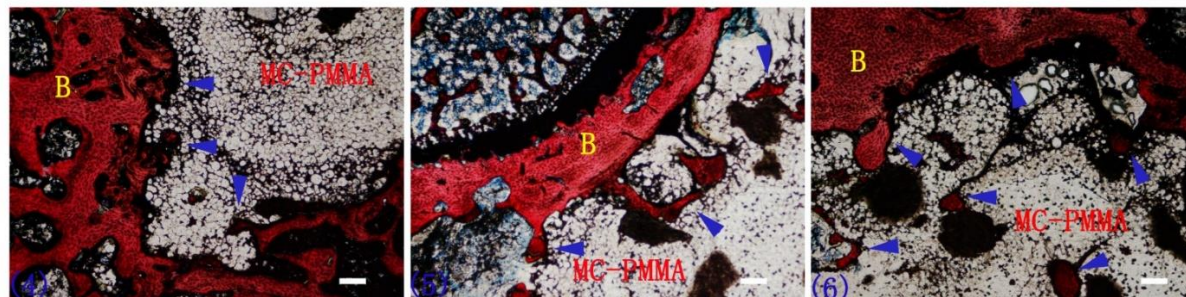


Suất đàn hồi nén

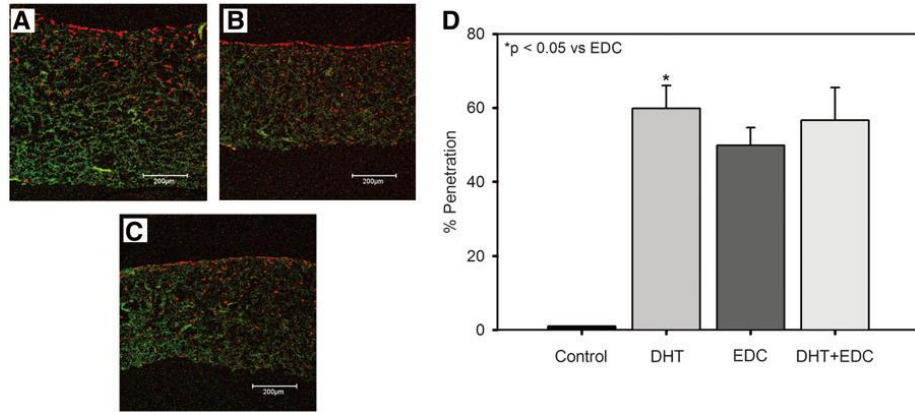
Nhóm đối chứng
PMMA nguyên chất



Nhóm can thiệp
PMMA cải tiến với
collagen khoáng hoá



BONGOLD®: Xi măng sinh học (PMMA) cải tiến



Câu hỏi thường gặp 1: Tác động của quá trình toả nhiệt tỏa từ xi măng xương lên collagen

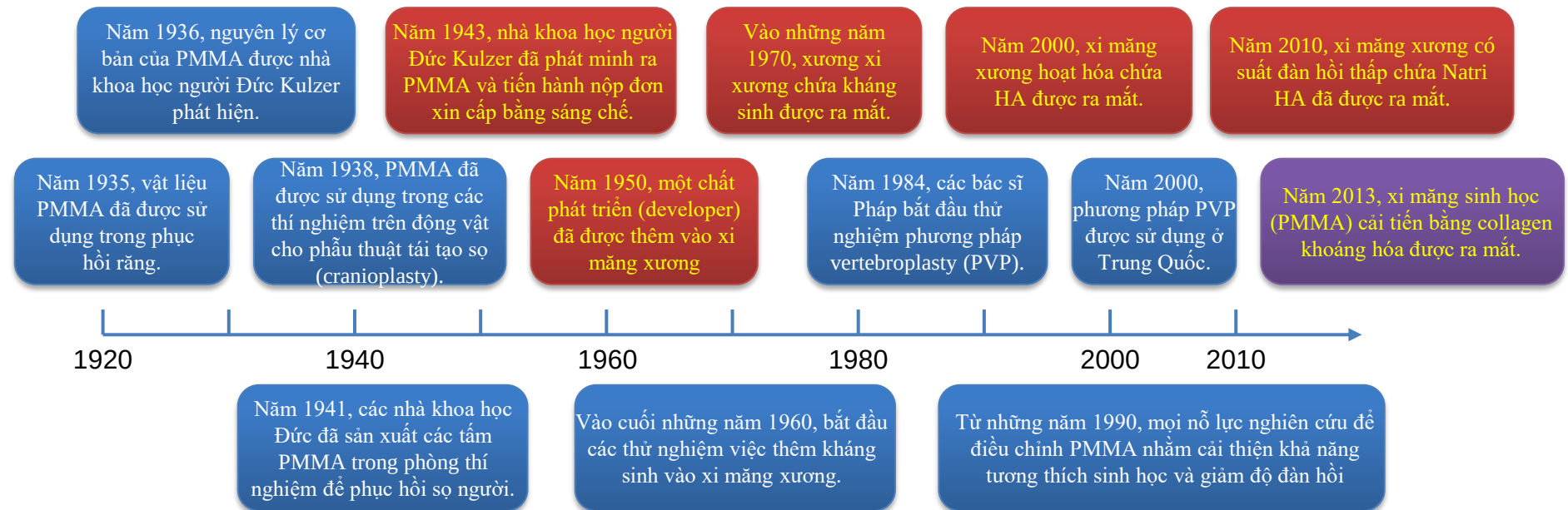
Nhiệt độ tỏa ra trong quá trình đông đặc của PMMA không làm ảnh hưởng đến hoạt động của collagen khoáng hóa.

- HA trên bề mặt collagen khoáng hóa **giúp bảo vệ collagen**, và HA có thể chịu được nhiệt độ lên đến 1600 °C mà không bị biến đổi.
- Quy trình xử lý liên kết nhiệt thường được sử dụng cho các sản phẩm collagen y tế ở nhiệt độ 100-140 °C trong 24-48 giờ, và hoạt tính của collagen không bị ảnh hưởng. Trong quá trình đông đặc của PMMA, nhiệt độ thấp (theo tiêu chuẩn quốc gia, không được vượt quá 90 °C) và thời gian tỏa nhiệt ngắn (thời gian đạt đỉnh không được vượt quá 5 phút)

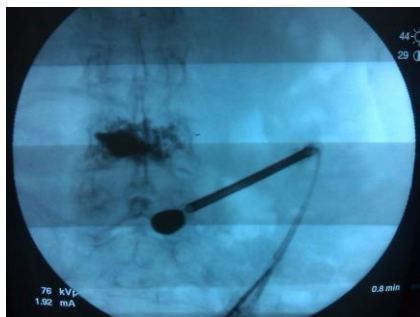
Câu hỏi thường gặp 2: Việc thêm

“BONGOLD®” vào xi măng sinh học PMMA có hợp lý không?

- Nhiều tổ chức và công ty trên thế giới đang tiến hành nghiên cứu về việc cải tiến xi măng xương. Chiến lược cơ bản là thêm các thành phần có hoạt tính (như HA, muối strontium, v.v.) vào xi măng sinh học.
- Các công ty sản xuất xi măng xương cũng đã nhận thức được và ủng hộ những nỗ lực nghiên cứu của chúng tôi.
- Từ góc độ phát triển, việc bổ sung thành phần cho xi măng xương đang ngày càng được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong thực tiễn lâm sàng.



BONGOLD®: Xi măng sinh học (PMMA) cải tiến



Quan sát hình ảnh trong phẫu thuật về xi măng xương PMMA cải tiến cho thấy khả năng tiêm dễ dàng và khả năng phân tán tốt

Ứng dụng lâm sàng: Xi măng sinh học cải tiến

Xi măng sinh học cải tiến đã được sử dụng cho hàng ngàn ca phẫu thuật tại các bệnh viện như Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh, Bệnh viện Nhân dân Tỉnh Hồ Nam, Bệnh viện Nhân dân Tỉnh Liêu Ninh, Bệnh viện Thứ hai thuộc Đại học Y Nội Mông và Bệnh viện trực thuộc Đại học Ningbo, với kết quả tốt. Kết quả theo dõi sau phẫu thuật trong 2 năm cho thấy không có trường hợp gãy xương thứ phát ở các đốt sống lân cận và không có hiện tượng lỏng lẻo của các mảnh ghép xương.

Các sản phẩm xi măng xương có thể sử dụng kết hợp với PMMA cải tiến

Các thành phần chính của 3 thương hiệu xi măng sinh học

Thương hiệu	Dạng bột (g)			Dạng lỏng (ml)			Thành phần khác
	Polymer	Developer	Initiator	MMA	DMPT	HQ	
Osteopal V	14.2	11.7	0.1	9.75	0.25	N/A	Chlorophyll
Mendec Spine	13.5	6.0	0.5	9.91	0.09	75 ppm	N/A
SpinePlex	13.7	6.0	0.3	9.75	0.25	75 ppm	N/A



a.
Heraeus
Osteopal V



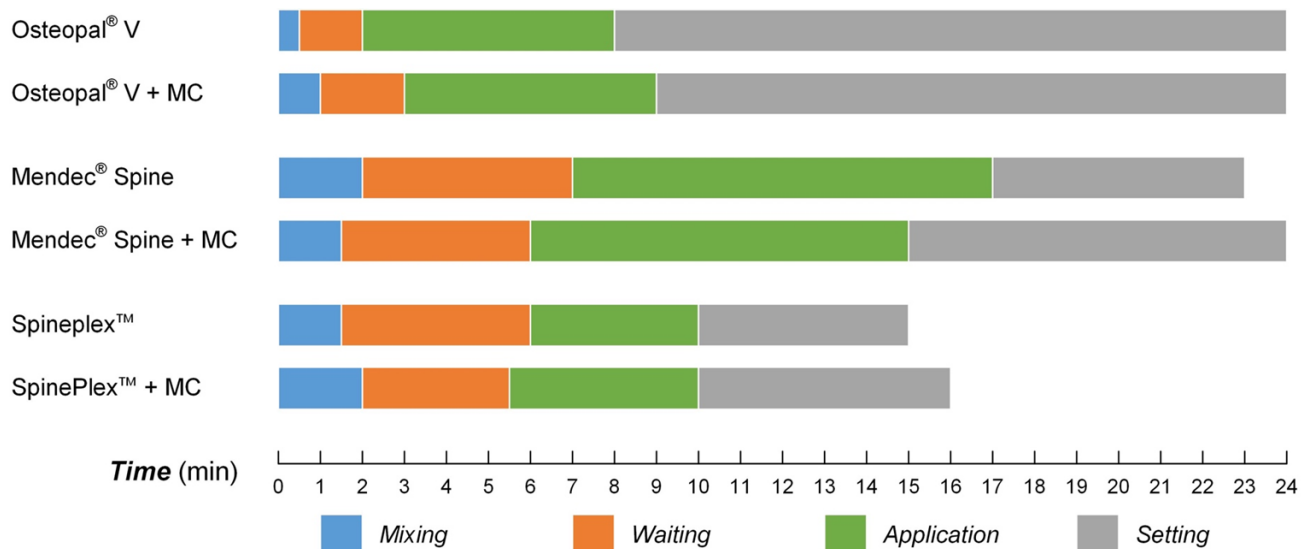
b.
Tecres
Mendec
Spine



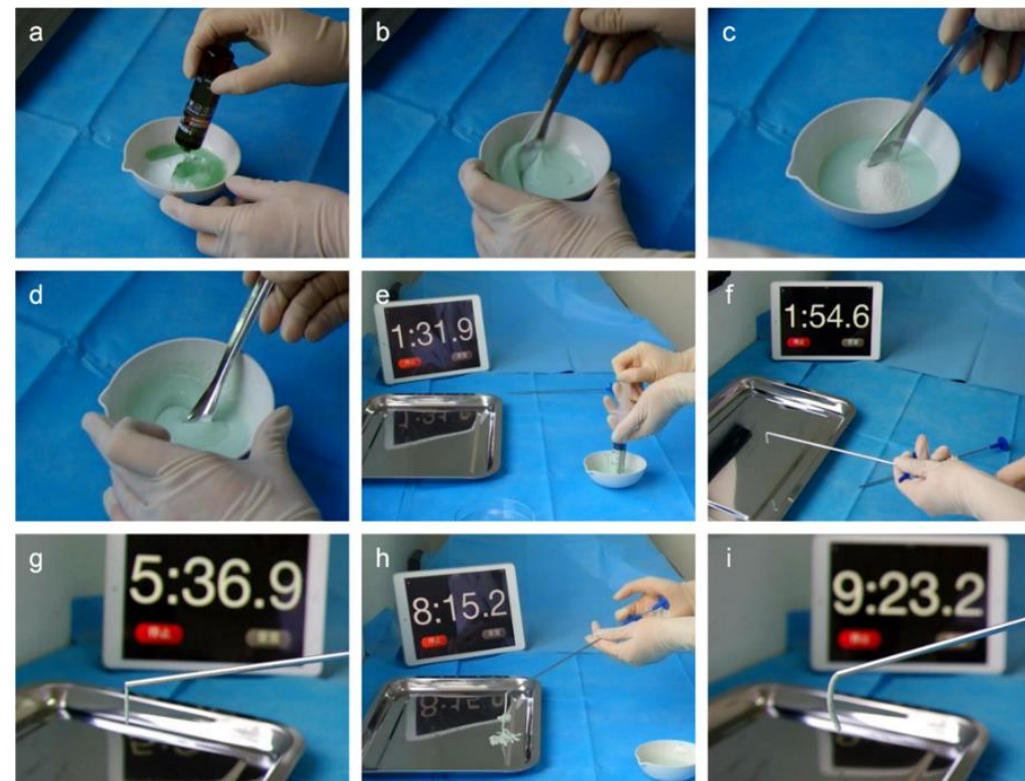
c.
Stryker
Spine
Plex

Đặc tính trong sử dụng xi măng sinh học cải tiến

Các đặc tính trong sử dụng của xi măng sinh học không thay đổi đáng kể trước và sau khi được cải tiến, đồng thời vẫn giữ nguyên cách sử dụng trong quá trình phẫu thuật.



Tất cả được thử nghiệm ở nhiệt độ 23°C



Quy trình thực hiện

(Sử dụng xi măng xương Heraeus Osteopal V làm ví dụ)

Ống tái tạo BONGOLD® trong hoại tử chỏm xương đùi

Đặc điểm:

- **Hỗ trợ cấu trúc** cho hoại tử chỏm xương đùi.
- Cải thiện tiến trình hoại tử chỏm xương đùi và trì hoãn thời gian thay khớp háng toàn phần.
- Chịu tải trọng sinh lý mà **không gây tổn hại cho xương khỏe mạnh** ở chỏm xương đùi và cổ xương đùi.
- **Độ bền cơ học** gần tương đương với xương đặc.
- Không ảnh hưởng đến phẫu thuật lần hai, không cần phải loại bỏ.
- So với các thanh tantalum, có đặc tính dẫn truyền xương và có hoạt tính sinh học cũng như tính chất cơ học vượt trội, thuận lợi cho hàn xương.
- Làm đầy các vùng xương bị thiếu trong khu vực giảm áp.
- Có thể hoàn toàn phân hủy và hấp thu.



Ống tái tạo BONGOLD® trong hoại tử chỏm xương đùi

Thiết bị & Cách sử dụng



Ống tái tạo BONGOLD® trong hoại tử chỏm xương đùi

Ứng dụng lâm sàng:

Ca lâm sàng 1: Bệnh nhân nam, 19 tuổi mắc chứng hoại tử vô căn hai bên chỏm xương đùi. Hình ảnh X-quang trước phẫu thuật cho thấy hoại tử lan rộng ở cả hai chỏm xương đùi. Ba tháng sau phẫu thuật, bệnh nhân hết đau khớp háng hai bên và biên độ vận động của khớp gần như trở lại bình thường. Sau 1 năm theo dõi, hình ảnh X-quang cho thấy vị trí khung hỗ trợ xương ổn định, hình dạng và không gian khớp của chỏm xương đùi đều bình thường. Điểm Harris đạt 92 điểm.



a. X-quang trước PT



b. CT trước PT



c. MRI trước PT



d. X-quang sau 3 tháng PT



e. X-quang sau 1 năm PT



f. Sau 1 năm PT

Ca lâm sàng 2: Bệnh nhân nam, 48 tuổi, hoại tử chỏm xương đùi hai bên. Sau khi khoan giảm áp, được thực hiện cấy ghép ống tái tạo chỏm xương đùi “BONGOLD®”.



X-quang trước PT cho thấy tình trạng hoại tử chỏm xương đùi hai bên.

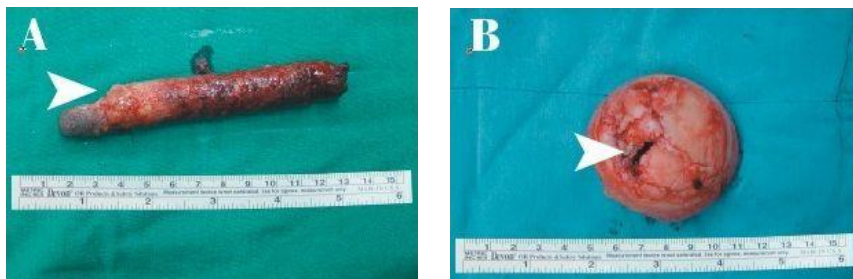
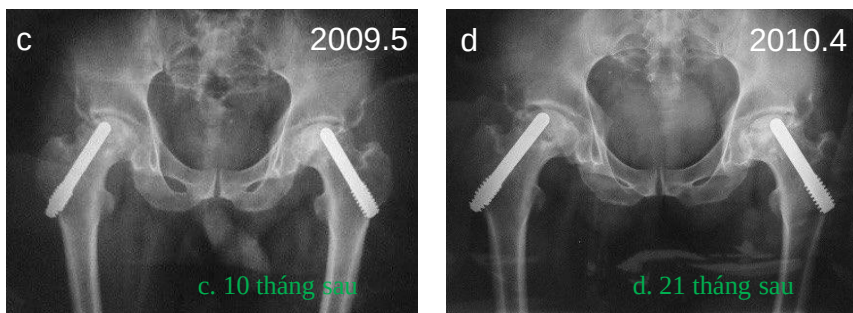
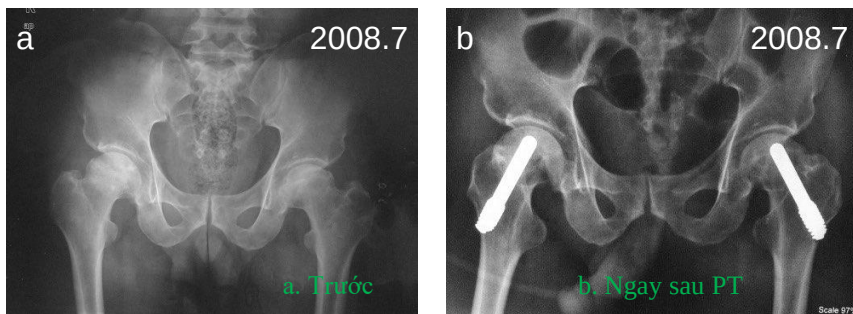


Sau 1.5 năm, chức năng vận động của bệnh nhân phục hồi tốt.

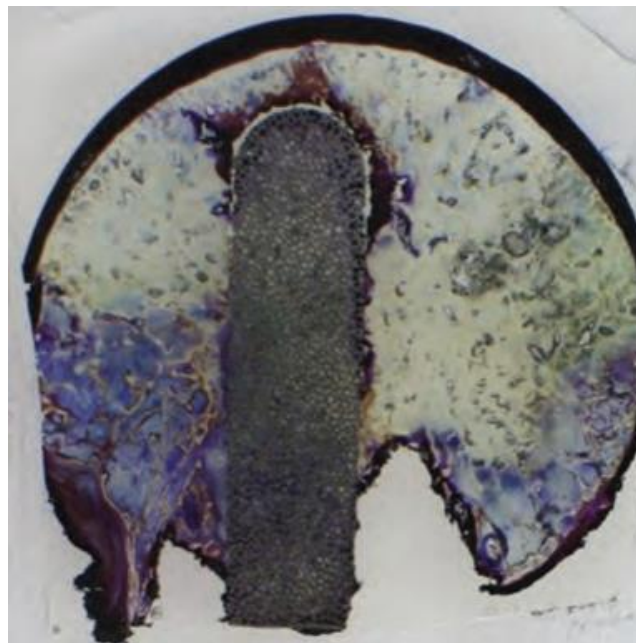
Ổng tái tạo BONGOLD® trong hoại tử chỏm xương đùi

Hạ chế của “**Thanh Tantalum**” hiện nay

Điều trị hoại tử chỏm xương đùi bằng thanh tantalum



Thanh tantalum đã xuyên qua chỏm xương đùi, không có sự phát triển xương rõ rệt ở phần đỉnh, trong khi ở đáy, sự phát triển xương lại diễn ra mạnh mẽ hơn.



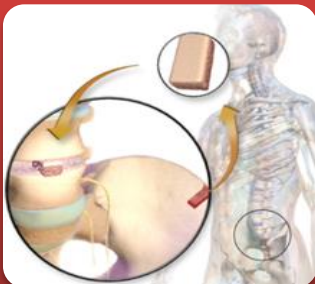
Quan sát các mẫu mô cho thấy xuất hiện lớp mô xơ bao quanh đỉnh của thanh tantalum, tạo thành một rào cản phân cách.



MRI cho thấy lớp dịch mô mỏng bao quanh thanh tantalum.

Theo dõi 19 bệnh nhân từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 3 năm 2007 tại Trường Y Hannover, Đức, trong số 23 trường hợp sử dụng sản phẩm thanh tantalum của công ty Zimmer. Sau 1.45 năm, 13 bệnh nhân cần thay khớp háng toàn phần, với tỷ lệ sống sót là 44%.

Tóm tắt: Các vật liệu ghép xương khác hiện có trong Thực hành lâm sàng



Xương tự thân (Autograft)

- Chất liệu: Được lấy từ chính cơ thể của bệnh nhân, thường là từ xương chậu, xương sườn, xương mác, v.v..
- Nhược điểm: **Tổn thương thứ phát; Biến chứng sau phẫu thuật; Khối lượng xương có hạn; Thời gian nằm viện kéo dài; Chi phí cao.**



Xương đồng loại (Allograft)

- Chất liệu: Được lấy từ xương của người hiến tặng và xử lý trước khi cấy ghép
- Nhược điểm: **Hiệu suất tạo xương kém; Nguy cơ nhiễm trùng và phản ứng miễn dịch; Nguồn cung hạn chế**



Xương tổng hợp thông thường

- Chất liệu: Gốm, polyme, v.v. được thiết kế để mô phỏng xương người.
- Nhược điểm: **Không có khả năng dẫn truyền xương; Vấn đề trong tương thích sinh học; Khả năng phân hủy kém.**

Tóm tắt: Đặc điểm của vật liệu Collagen khoáng hoá mô phỏng sinh học

- **Cấu trúc và thành phần sinh học:** Vật liệu có cấu trúc và thành phần sinh học tương tự mô xương tự nhiên, có tính tương thích sinh học tốt.
- **Phân hủy sinh học:** Vật liệu được phân hủy sinh học thông qua sự thay thế dần dần bằng mô xương mới, với tỷ lệ phân hủy của vật liệu phù hợp với tỷ lệ hình thành xương mới.
- **Hoạt động tái tạo xương hiệu quả:** Hỗ trợ tái tạo xương có định hướng, giúp phục hồi các khuyết hổng xương.
- **Tính linh hoạt:** Có khả năng thích ứng tốt, có thể sử dụng với hầu hết các dụng cụ chỉnh hình.
- **Khả năng mở rộng (scalability):** khả năng điều chỉnh cao, cho phép phát triển các thông số, mô hình và chức năng mới theo nhu cầu lâm sàng.

